11. óra

- Alkalmazási réteg

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

10. fejezet: Alkalmazási réteg



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

- Annak bemutatása, hogy az alkalmazási, megjelenítési és viszony réteg funkciói hogyan működnek együtt, hogy a végfelhasználói alkalmazásoknak a megfelelő hálózati szolgáltatásokat nyújtsák.
- A jellemző alkalmazási rétegbeli protokollok és a végfelhasználói alkalmazások együttműködésének bemutatása..
- A leggyakoribb magas szintű alkalmazás rétegbeli protokollok bemutatása, amelyek a felhasználók számára internetes szolgáltatásokat nyújtanak (pl.: www, e-mail).
- Azon alkalmazás rétegbeli protokollok bemutatása, amelyek az IP címzésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak (pl.: DNS, DHCP).
- A jól ismert fájl megosztó alkalmazás rétegbeli szolgáltatások tulajdonságainak és működésének bemutatása (pl.: FTP, Fájl megosztó szolgáltatások, SMB protokoll).
- Az adat hálózati útjának bemutatása, az alkalmazás megnyitásától az adatok fogadásáig.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

10. fejezet

10.0 Bevezetés

10.1 Alkalmazás rétegbeli protokollok

10.2 Az ismert alkalmazás rétegbeli protokollok és szolgáltatások

10.3 Az üzenet, ami a világon mindenüvé elhallatszott

10.4 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

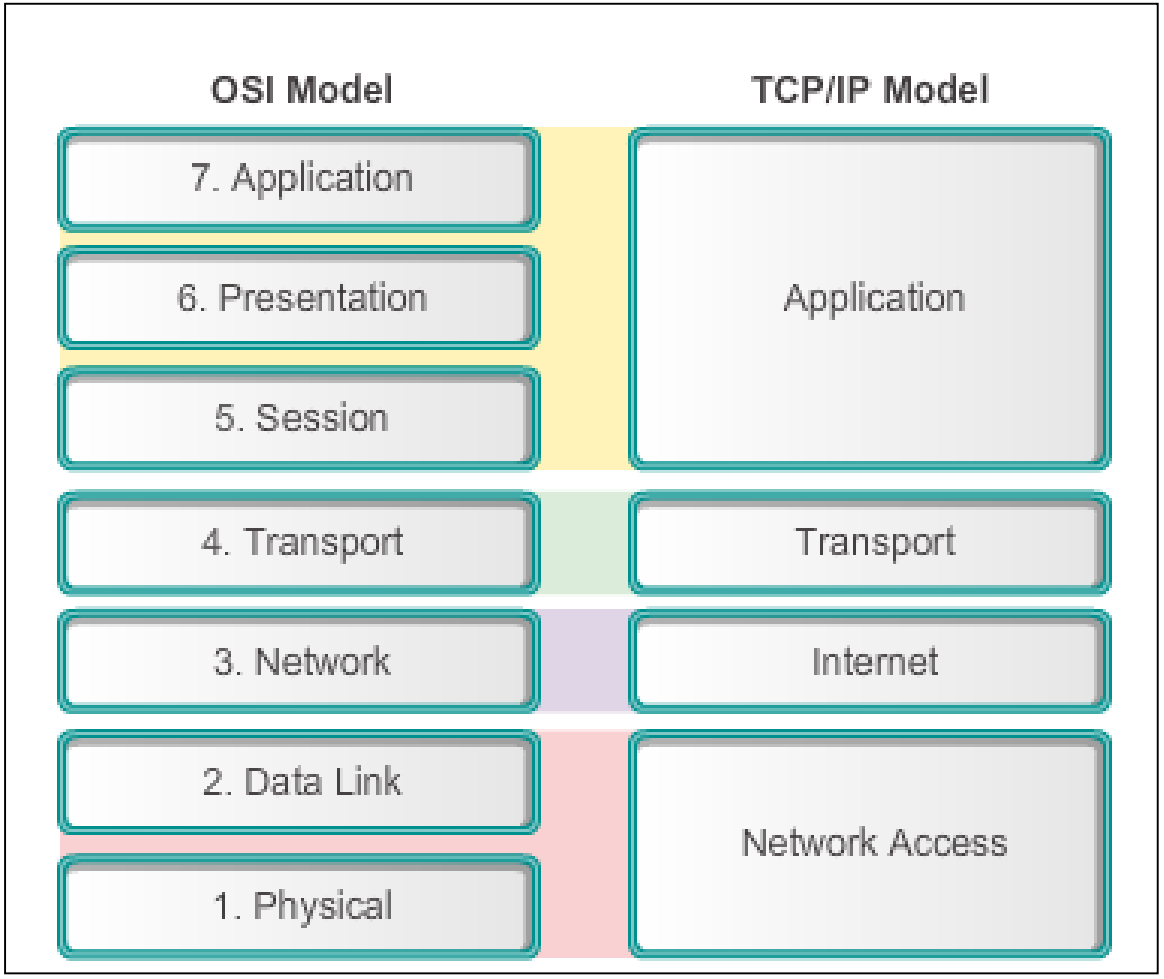
10.1 Alkalmazás rétegbeli protokollok



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

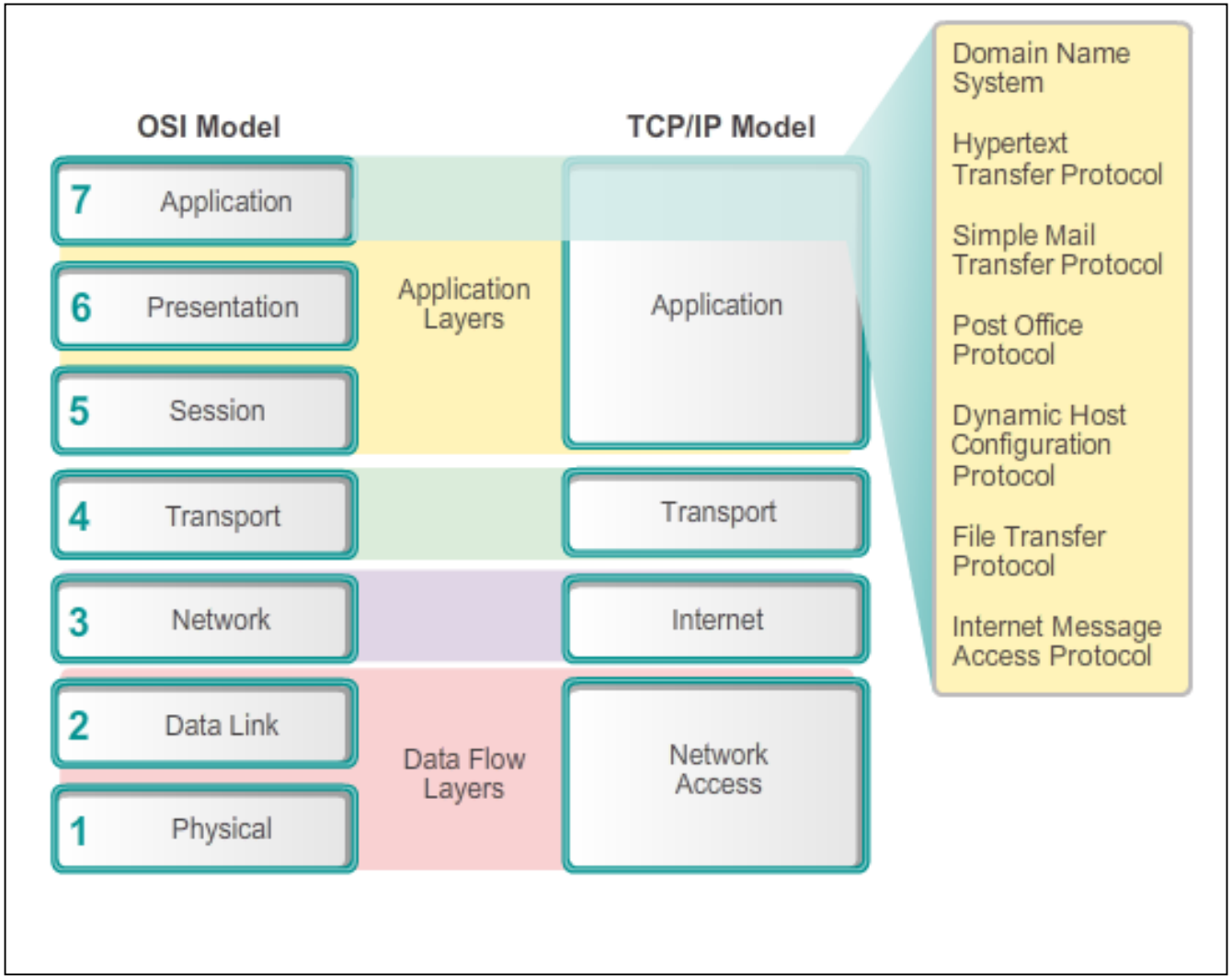
Az OSI és a TCP/IP modellek felelevenítése



Az azonos mindkettőben a hálózati és a szállítási réteg.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alkalmazási réteg



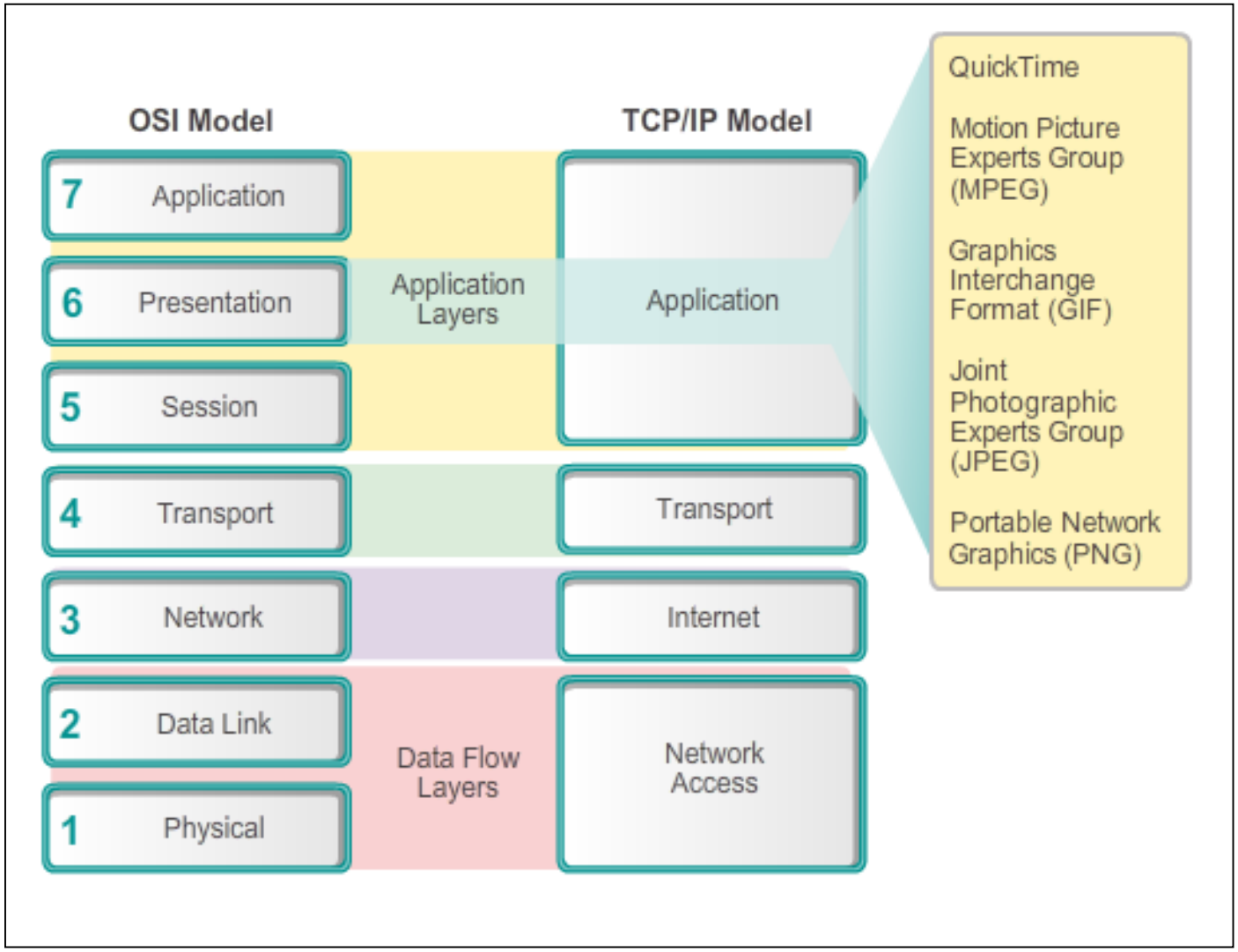
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A megjelenítési- és a viszony réteg

- **A megjelenítési réteg**
  - Megjeleníti a forrásállomásról származó adatokat, vagy átalakítja azokat a célállomás által igényelt formára.
  - Tömöríti az adatokat egy a célállomás által kitömöríthető formátumban.
  - Titkosítja az adatokat az átvitelhez, valamint a célállomáson visszafejti azokat.
- **Viszony réteg**
  - Feladata a forrás- és célalkalmazások közötti párbeszédek (munkamenetek) létrehozása és fenntartása.
  - Kezeli a párbeszédek kialakításához, fenntartásához, valamint a megszakadó vagy hosszabb ideje tétlen viszonyok újraindításához szükséges információcserét.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A megjelenítési- és a viszony réteg (folyt.)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TCP/IP alkalmazási rétegbeli protokollok

- **Tartománynév-kezelő rendszer (Domain Name System, DNS)** - Ez a protokoll az internetes nevek IP-címekhez történő hozzárendelését végzi.
- **Telnet** - Szerverekhez és hálózati eszközökhöz való távoli hozzáférésre használjuk.
- **Egyszerű levéltovábbító protokoll (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP)** - Ez a protokoll e-mail üzeneteket és csatolmányokat továbbít.
- **Dinamikus állomáskonfiguráló protokoll (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)** - A protokollt arra használjuk, hogy egy állomáshoz IP-címet, alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót és DNS szervert rendeljünk.
- **Hiperszöveg továbbító protokoll (Hypertext Transfer Protocol, HTTP)** - Ez a protokoll a világháló weboldalait felépítő fájlokat továbbítja.

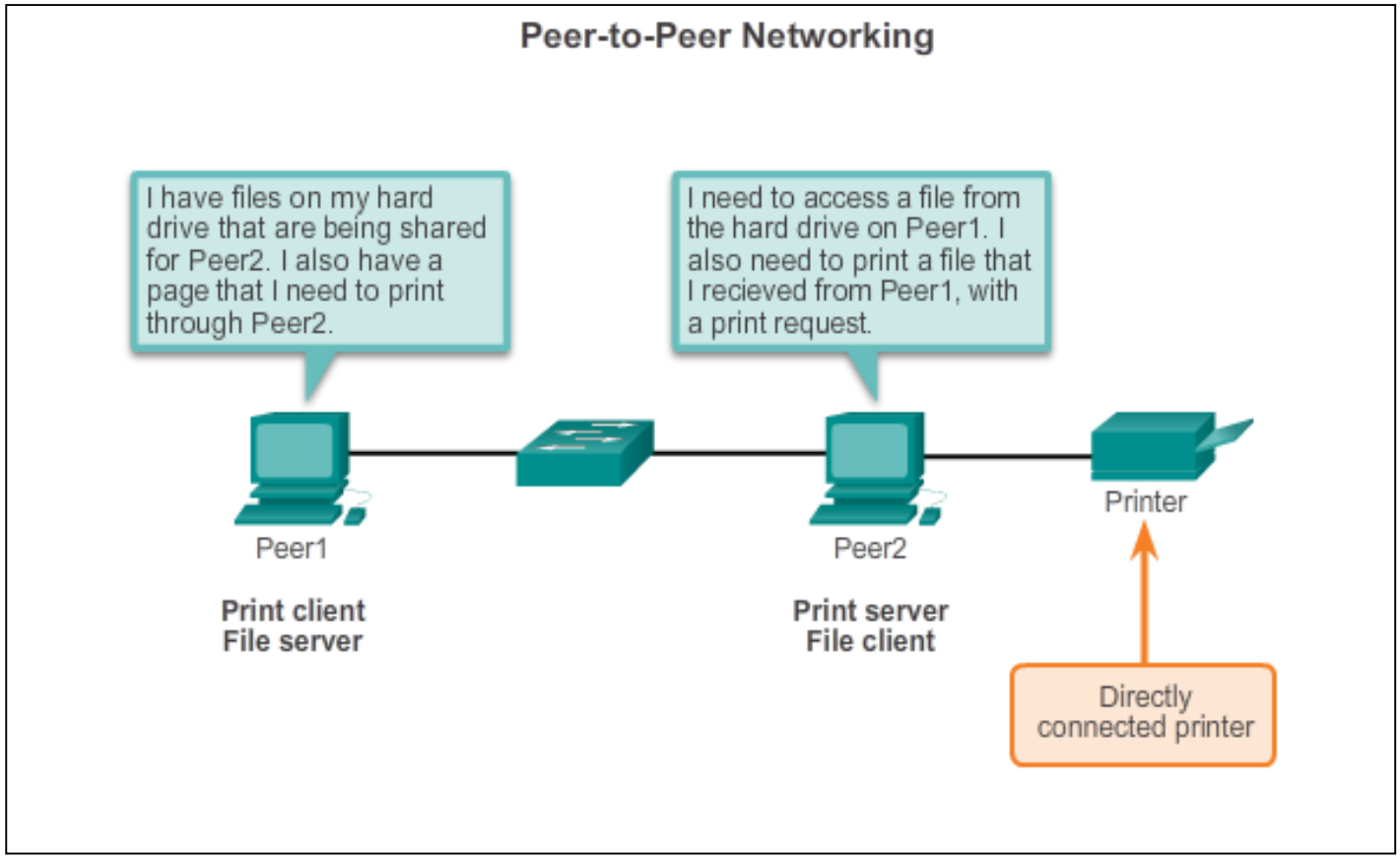
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TCP/IP alkalmazási rétegbeli protokollok (folyt.)

- **Fájlátviteli protokoll (File Transfer Protocol, FTP)** - A protokollt rendszerek közötti interaktív fájlátvitelre használjuk.
- **Egyszerű fájlátviteli protokoll (Trivial File Transfer Protocol, TFTP)** - Ezt a protokollt kapcsolat nélküli aktív fájlátvitelre használjuk.
- **Rendszerbetöltő protokoll (Bootstrap Protocol, BOOTP)** - Ez a protokoll a DHCP protokoll előfutára. A BOOTP egy hálózati protokoll, amelyet a rendszerindítás során az IP-címzési információk megszerzésére használunk.
- **Postahivatal protokoll (Post Office Protocol, POP)** - A protokollt a levelezőkliensek az e-mailek távoli szerverről történő letöltésére használják.
- **Internetes levélhozzáférési protokoll (Internet Message Access Protocol, IMAP)** - Ez egy másik, szintén a levelek letöltését szolgáló protokoll.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Peer-to-Peer hálózatok

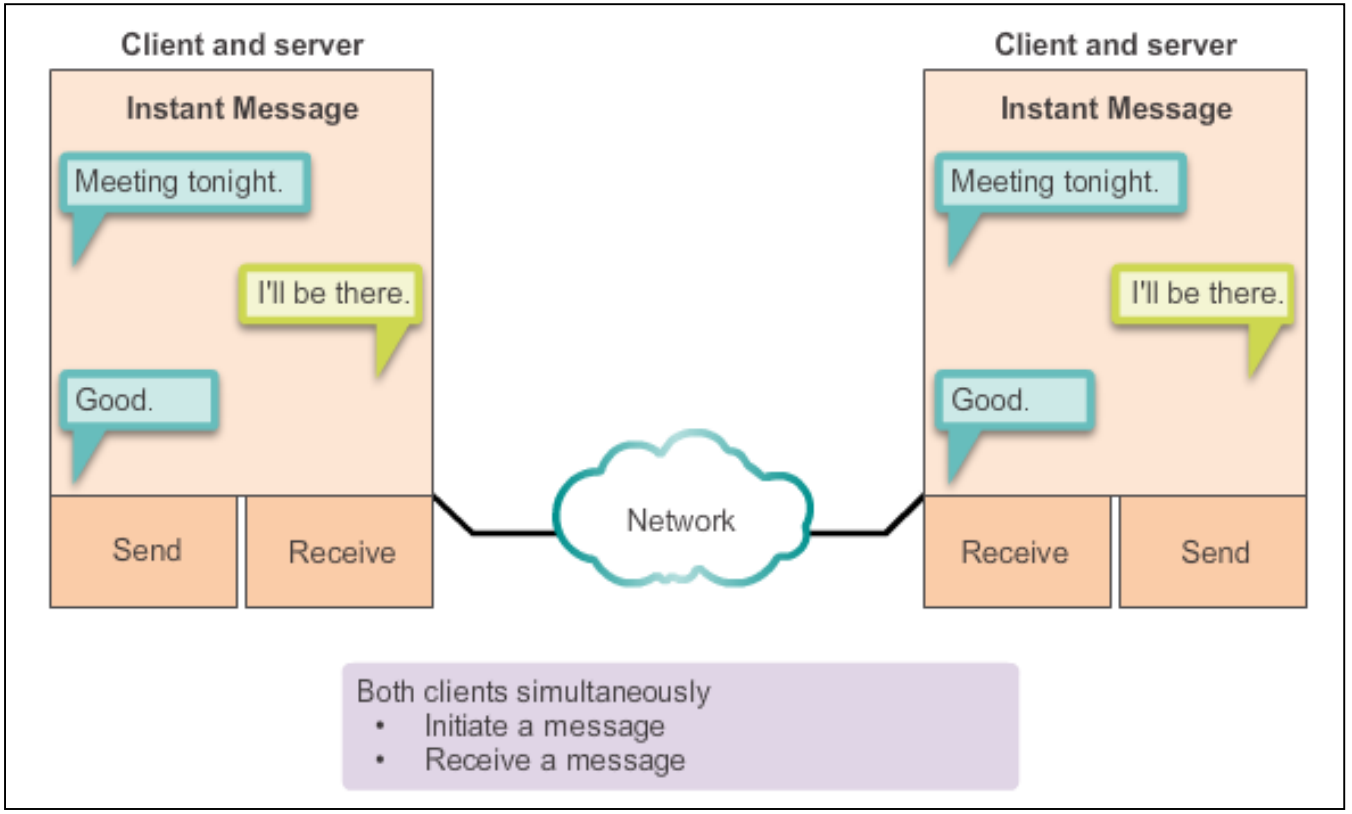


Az egyes eszközök egyenrangúak a kommunikációban.. A szerver és a kliens szerepköröket az egyes kérések határozzák meg.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Peer-to-Peer alkalmazások

Egy eszköz ugyanabban a kommunikációban egyszerre kliens és szerver is lehet.



Mindkettő kezdeményezhet kommunikációt és a kommunikációs folyamatban egyenrangúnak tekintendők.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Gyakori P2P alkalmazások

- P2P-alkalmazást használva a hálózat valamennyi számítógépe kliensként és szerverként is szolgálhat a hálózat azon többi számítógépe számára, amelyek ugyanazt az alkalmazást futtatják.
- Az ismertebb P2P-alkalmazások közé tartoznak a következők:
  - eDonkey
  - eMule
  - Shareaza
  - BitTorrent
  - Bitcoin
  - LionShare
- Bizonyos P2P alkalmazások a Gnutella protokollra épülnek. A Gnutella lehetővé teszi felhasználóinak, hogy megosszák egymással a merevlemezeiken lévő fájlokat.

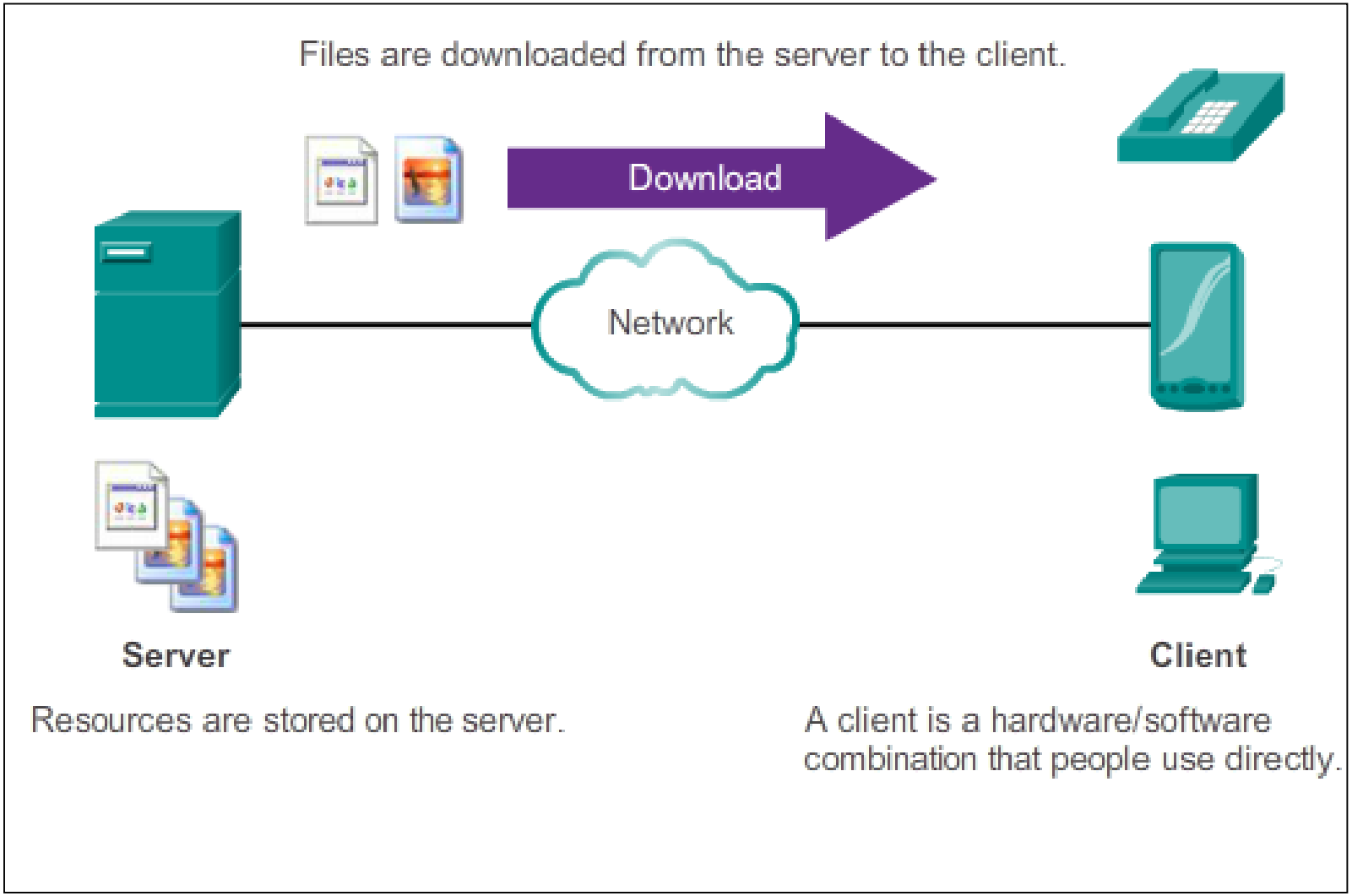
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

12. óra

- Kliens-szerver modell

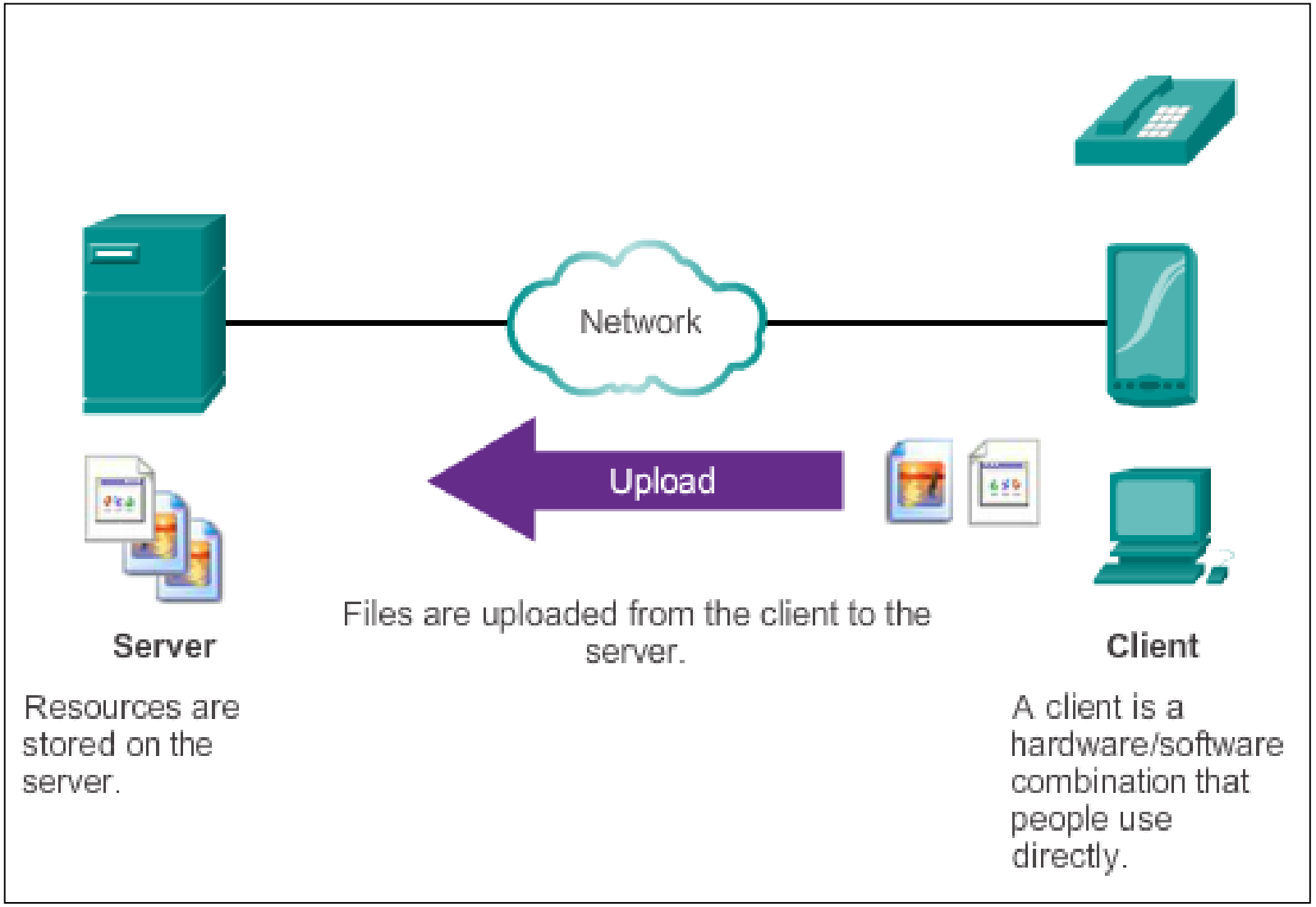
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kliens-szerver modell



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kliens-szerver modell



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

10.2 Ismert alkalmazási rétegbeli protokollok és szolgáltatások



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alkalmazási rétegbeli protokollok felelevenítése

Három olyan alkalmazási rétegbeli protokoll van, amelyek a mindennapi munkánkat vagy játékainkat biztosítják:

- **Hiperszöveg továbbító protokoll (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) –** a világháló böngészéséhez
- **Egyszerű levéltovábbító protokoll (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) –** az e-mailek küldéséhez
- **Postahivatal protokoll (Post Office Protocol, POP) –** az e-mailek fogadásához

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hiperszöveg átviteli protokoll és hiperszöveg leíró nyelv

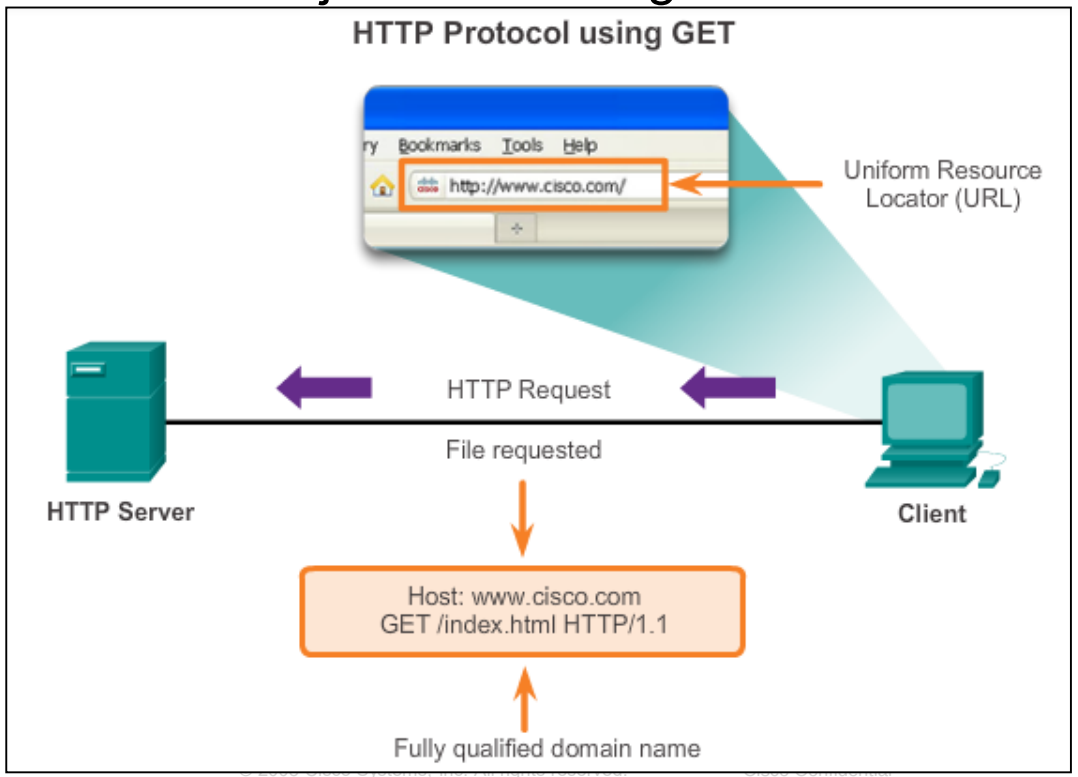
Példa URL: http://www.cisco.com/index.html

1. Először, a böngésző az URL három részét vizsgálja:
   - **http** (az alkalmazott protokoll vagy séma)
   - **www.cisco.com** (a szerver neve)
   - **index.html** (a kért fájl neve)
2. A böngésző ezek után a névszerverhez fordul, hogy a **www.cisco.com** nevet egy numerikus címmé alakítsa át.
3. A böngésző egy a HTTP szabványának megfelelő GET-üzenet küldésével kéri a kiszolgálótól az **index.html** fájl elküldését.
4. A szerver elküldi a böngészőnek az oldal HTML kódját.
5. a böngésző értelmezi a HTML kódot és megjeleníti az oldalt a böngészőablakban.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

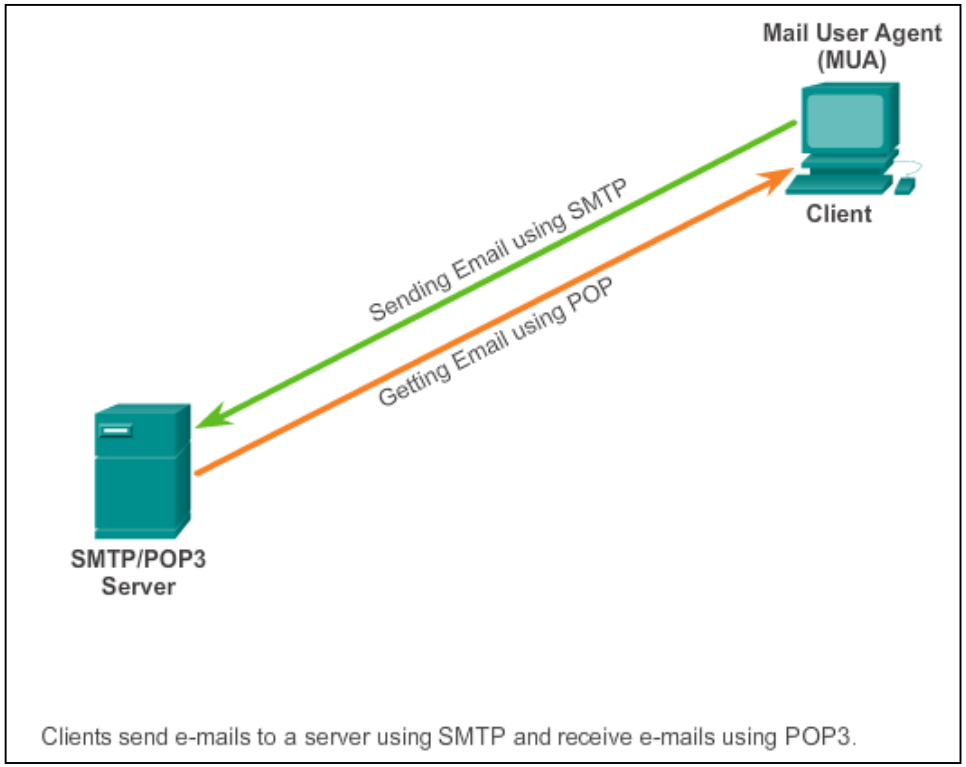
HTTP és HTTPS

- HTML oldalak közzétételére és letöltésére találták ki
- A világhálón keresztüli adatátvitelre használjuk
- A HTTP egy kérés/válasz protokoll.
- A három leggyakoribb üzenettípus a GET, a POST és a PUT.
- A GET a kliens adatkérése.
- A POST és PUT-üzeneteket az adatfájlok webkiszolgálóra történő feltöltésére használjuk.



SMTP, POP, és IMAP

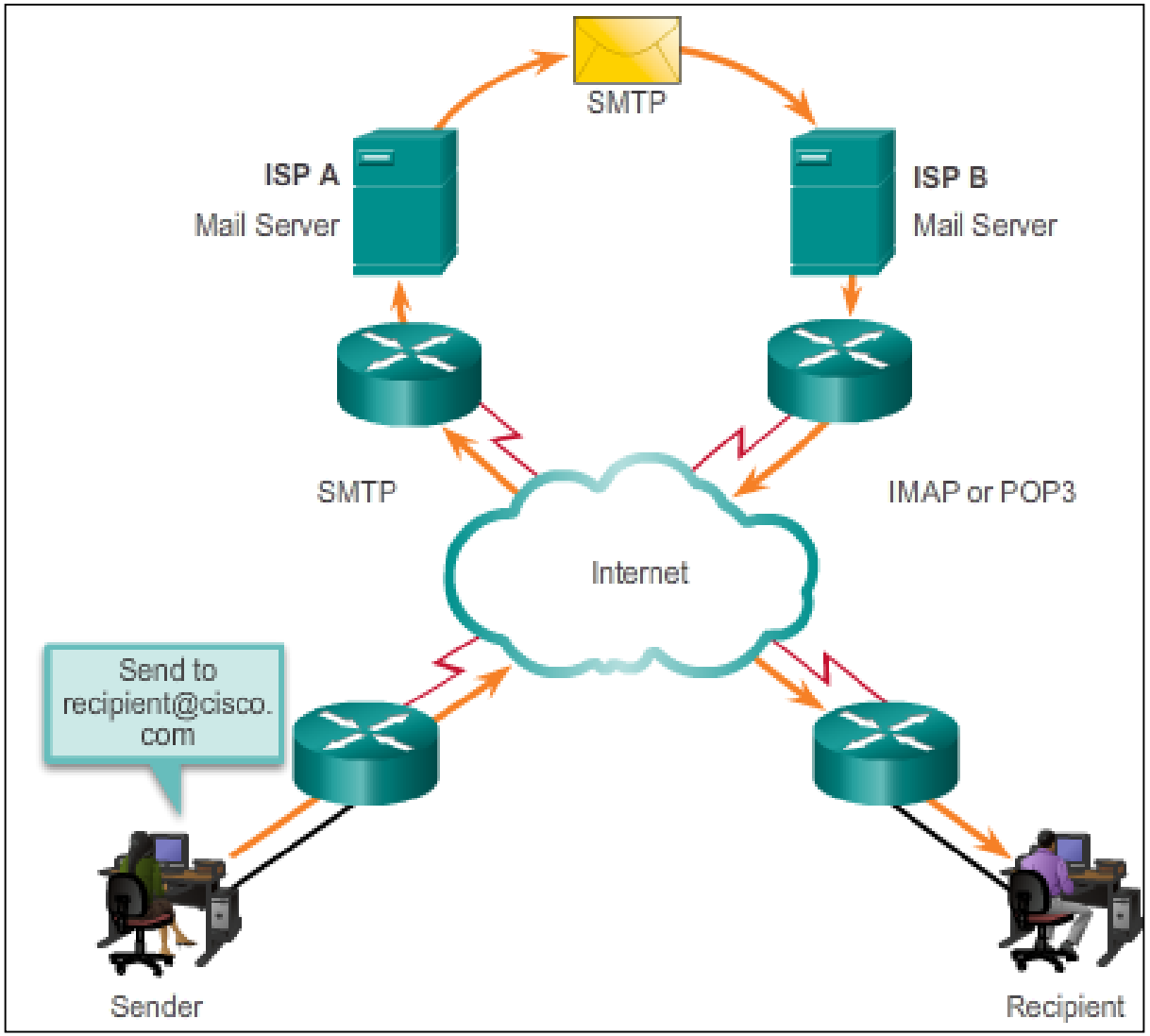
- Egy alkalmazást használ, amit MUA-nak (e-mail kliensnek) nevezünk
- Lehetővé teszi az üzenetek küldését
- A beérkezett üzeneteket a kliens postaládájába helyezi.
- SMTP - egy kliens a szervernek, vagy egy szerver egy másik szervernek küldi az üzenetet
- POP – az üzenet fogadása a szerverről
- IMAP - Internet Message Access Protocol
- a levelek letöltéséhez a kliens a POP vagy az IMAP alkalmazási rétegbeli protokollok valamelyikét használja.



Clients send e-mails to a server using SMTP and receive e-mails using POP3.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

SMTP, POP, és IMAP (folyt.)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

SMTP, POP, és IMAP (folyt.)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- Továbbítja a leveleket.
- A levélüzenetnek megfelelő formátumúnak kell lenni.
- Az SMTP-folyamatnak mind a kliensen, mind pedig a szerveren futnia kell.
- Az üzenet fejlécnek megfelelő formátumban meg kell tartalmaznia a címzett és a feladó e-mail címét.
- 25-ös portot használja.

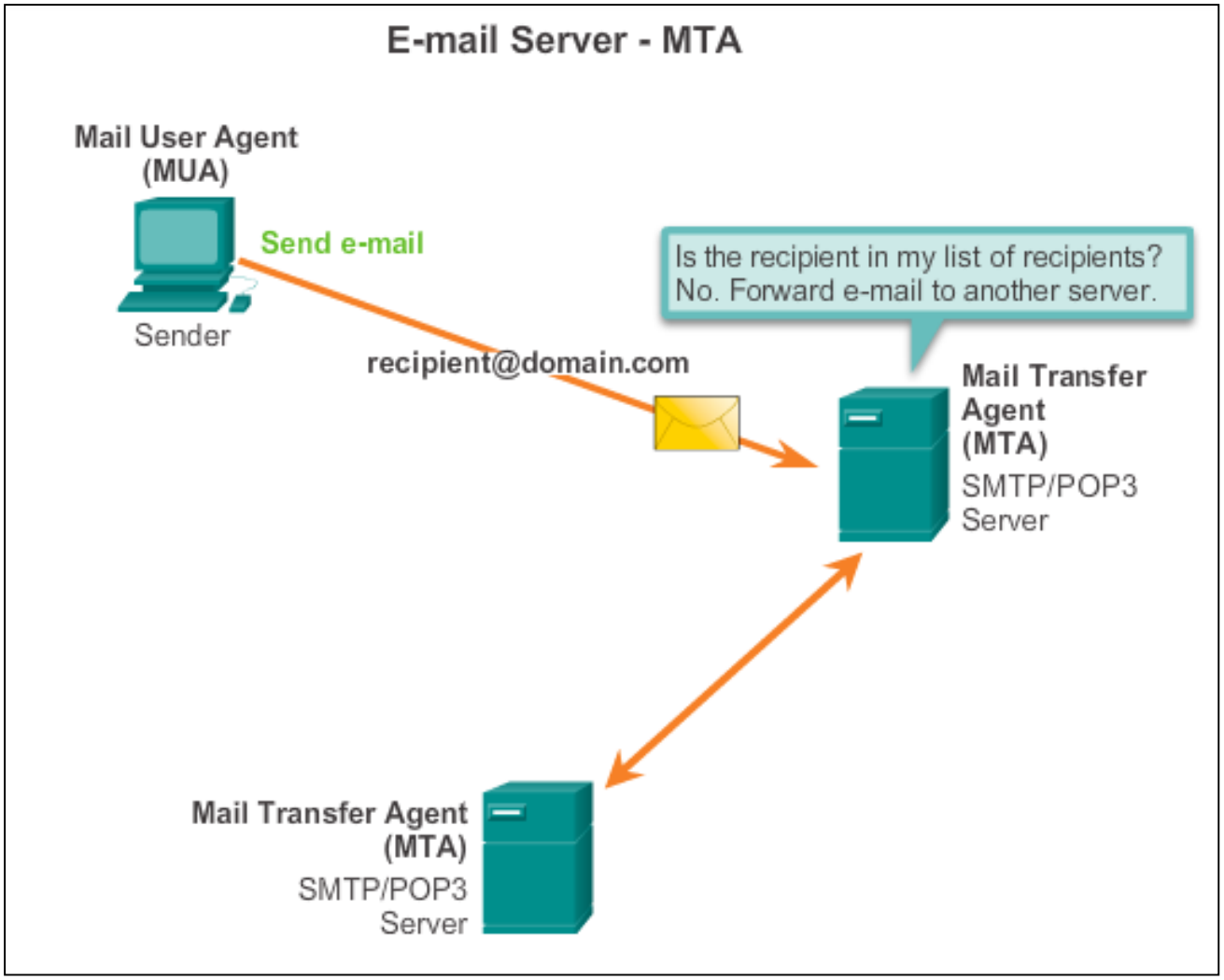
Post Office Protocol (POP)

- Lehetővé teszi, hogy a munkaállomások e-mailek fogadjanak egy levelezőszervertől.
- A levelek a szerverről letöltődnek a kliensre, majd törlődnek a szerverről.
- 110-es portot használja.
- A POP nem tárolja az üzeneteket.
- A POP3 megfelelő választás az ISP-k számára, mivel csökkenti a levelezőszervereiken kialakítandó nagyméretű tárolóterület kezelésének felelősségét.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Ismert alkalmazási rétegbeli protokollok és szolgáltatások

SMTP, POP, és IMAP (folyt.)

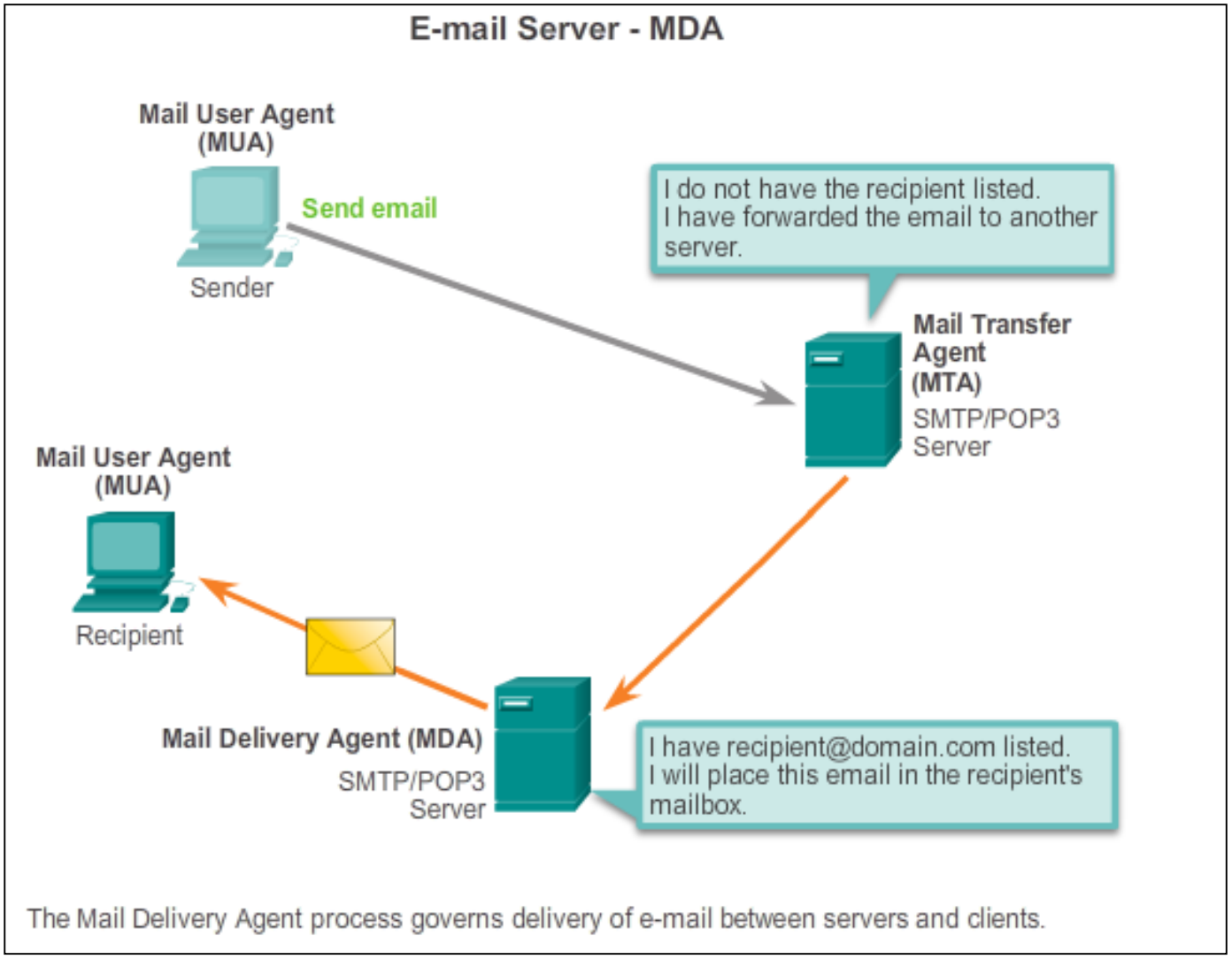


The Mail Transfer Agent process governs e-mail handling between servers and clients.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Ismert alkalmazási rétegbeli protokollok és szolgáltatások

SMTP, POP, és IMAP (folyt.)



The Mail Delivery Agent process governs delivery of e-mail between servers and clients.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

SMTP, POP, és IMAP (folyt.)

- MDA fogadja az e-mail egy részét az MTA-tól majd végrehajtja a kézbesítést..
- MDA fogadja a teljes e-mail üzenetet az MTA-tól és a postafiókokba helyezi.
- MDA képes a vírus keresésre, spam szűrésre és a kézbesítési problémák visszajelzésére.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

SMTP, POP, és IMAP (folyt.)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- megbízhatóan és hatékonyan továbbítja a leveleket

Post Office Protocol (POP)
- lehetővé teszi, hogy a munkaállomások e-mailek fogadjanak egy levelezőszervertől.
- A levelek a szerverről letöltődnek a kliensre, majd törlődnek a szerverről.

Internet Message Access Protocol (IMAP)
- Egy másik protokoll, amely ugyancsak az e-mail üzenetek letöltésére szolgál.
- A POP-al ellentétben, amikor a felhasználó egy IMAP-szerverhez csatlakozik, a kliensalkalmazáshoz csak az üzeneteknek egy másolata töltődik le.
- Az eredeti üzenetek továbbra is a szerveren maradnak, míg azokat külön le nem töröljük.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

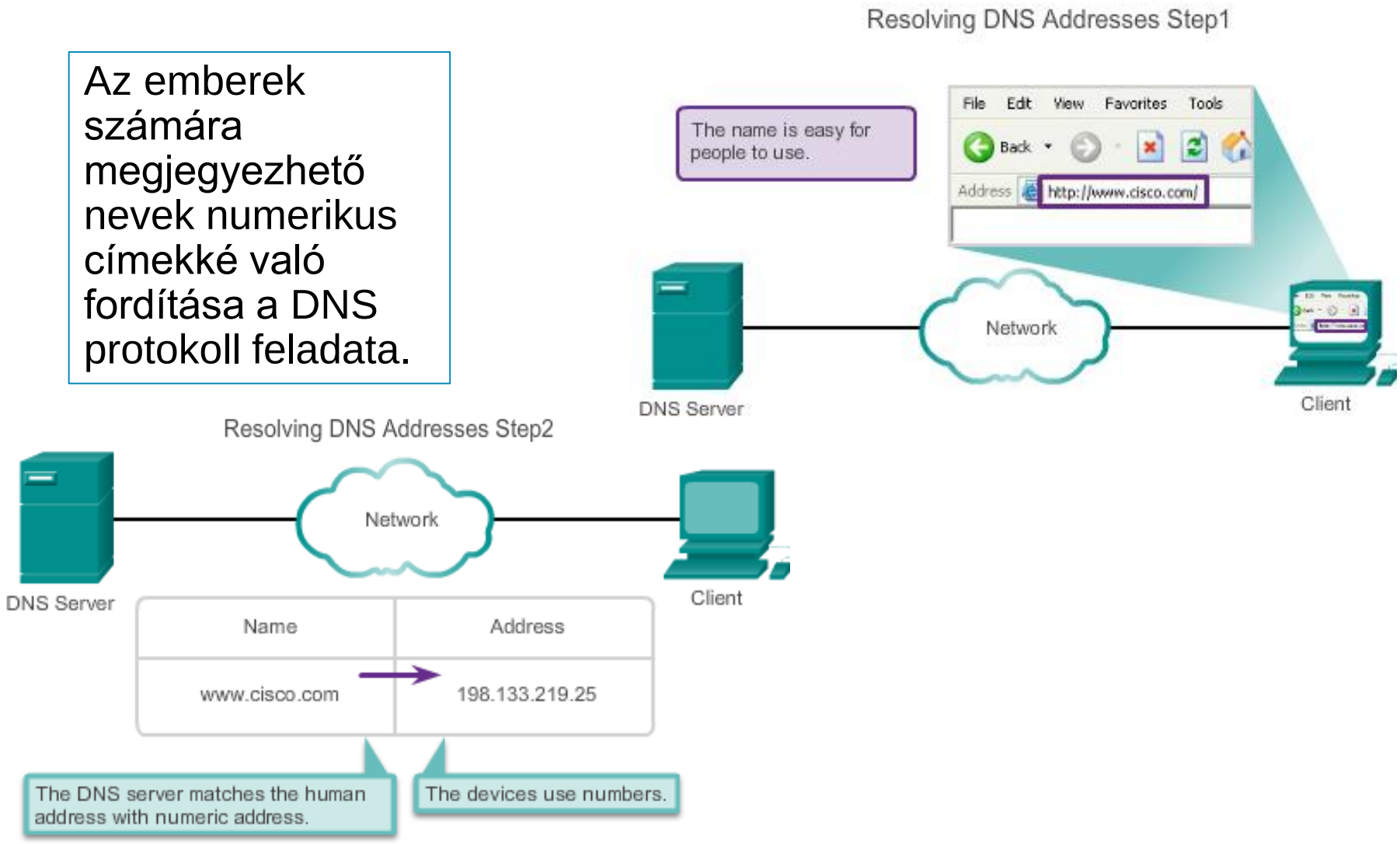
13. óra

- IP címzési szolgáltatások és fájlátviteli szolgáltatások
- Decemberben

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tartománynév szolgáltatás

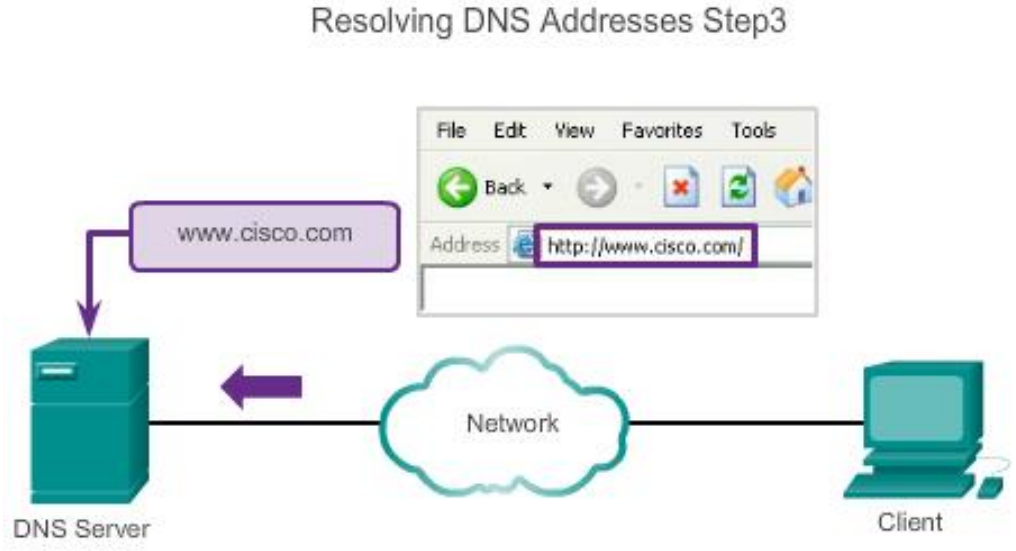
Az emberek számára megjegyezhető nevek numerikus címekké való fordítása a DNS protokoll feladata.

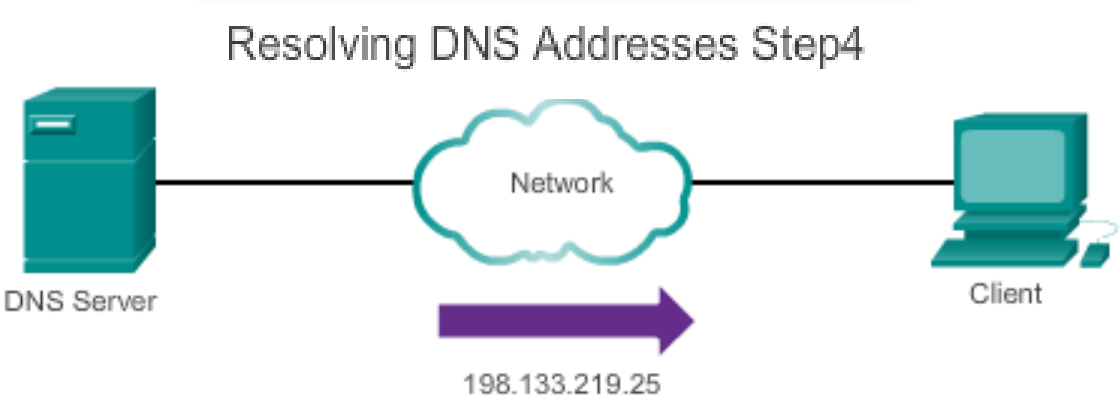


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tartománynév szolgáltatás (folyt.)

Az emberek számára megjegyezhető nevek numerikus címekké való fordítása a DNS protokoll feladata.

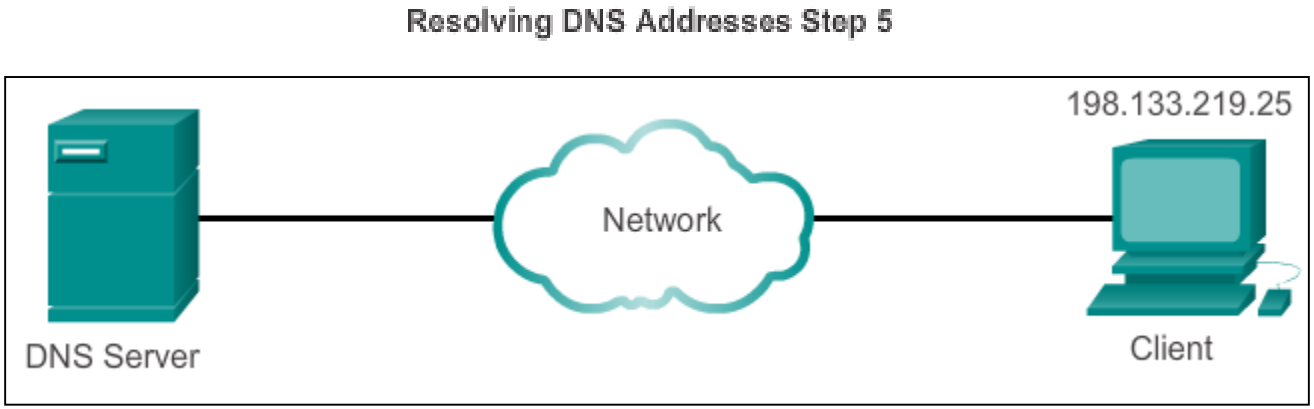




The number is returned back to the client for use in making requests of the server.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Tartománynév szolgáltatás (folyt.)



A domain name is resolved to its numeric network device address by the DNS protocol.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A DNS üzenetformátuma

- A DNS-szerver a nevek feloldásához különböző típusú erőforrásrekordokat tárol.
- Ezek a bejegyzések a rekord nevét, címét és típusát tartalmazzák.
- Néhány rekordtípus a következő:
  - **A** – Egy állomás címe.
  - **NS** – Egy mérvadó névkiszolgáló.
  - **CNAME** – A kanonikus név (vagy teljes tartománynév, FQDN) egy álnév (alias). Akkor alkalmazzuk, amikor egyetlen hálózati címen több szolgáltatás fut, de ugyanakkor minden szolgáltatásnak saját DNS-bejegyzése van.
  - **MX** – Levelezőszerver rekord (Mail Exchange). Az adott tartományhoz tartozó levelezőszerverekhez rendel egy nevet.
- Ha a tárolt rekordjai alapján nem tudja a nevet feloldani, más szerverekkel lép kapcsolatba annak meghatározásához.
- A szerver a névhez tartozó címet átmenetileg egy cache memóriában tárolja
- Az **ipconfig /displaydns** utasítás egy Windows-os számítógép gyorsítótárának DNS-bejegyzéseit mutatja meg.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

DNS-hierarchia

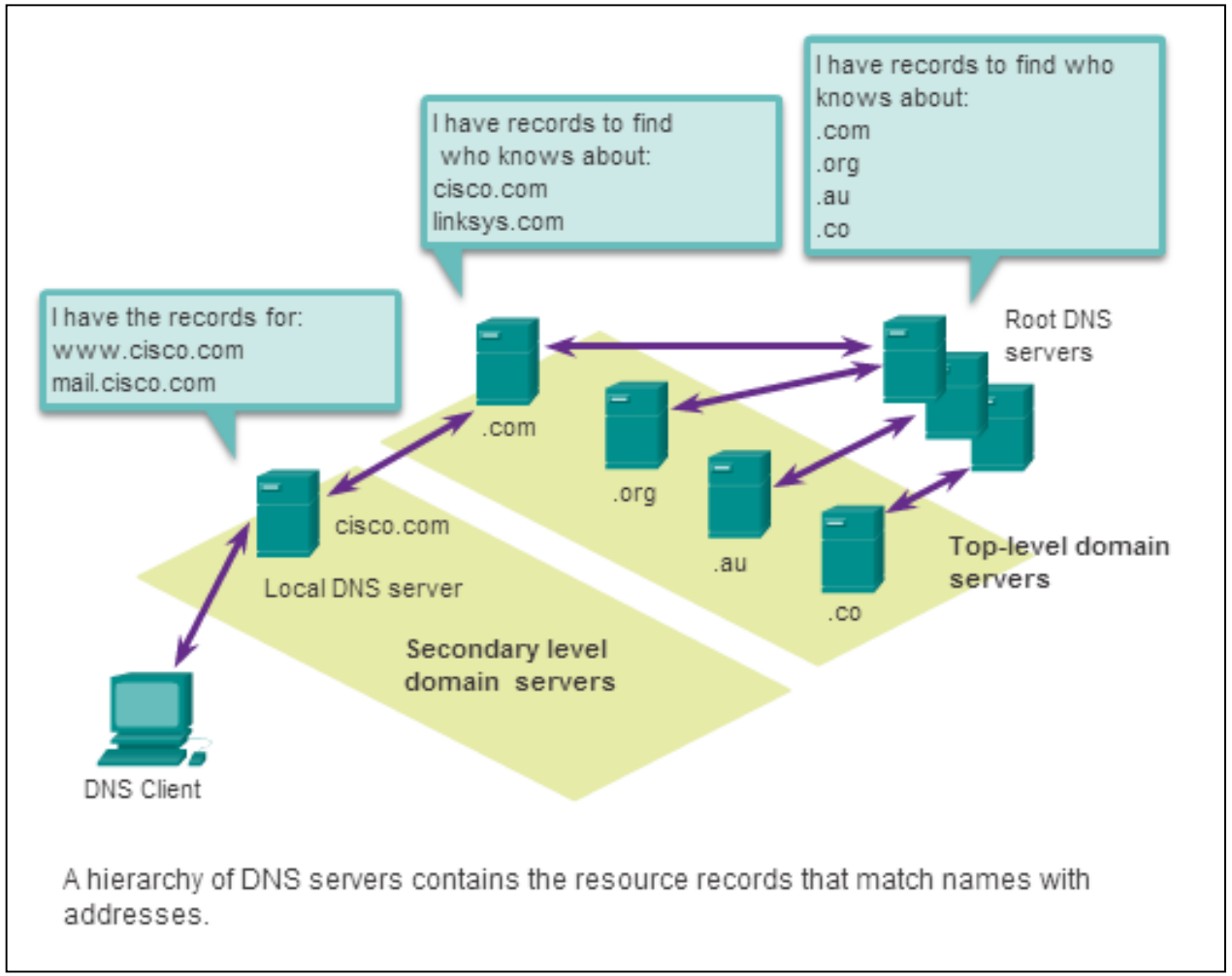
Példák a legmagasabb szintű tartományokra:
.au - Australia

.co - Colombia

.com – keres-kedelem vagy ipar

.jp - Japan

.org - non-profit szervezet



A hierarchy of DNS servers contains the resource records that match names with addresses.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

nslookup

- Az operációs rendszereknek van egy nslookup nevű segédprogramja is, amely lehetővé teszi egy adott állomásnév feloldásához a névszerverek manuális lekérdezését.
- A segédprogramot névfeloldási problémák hibakereséséhez és a névszerverek pillanatnyi állapotának ellenőrzésére is használhatjuk.

```
C:\Documents and Settings>nslookup
Default Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183

> www.cisco.com
Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183

Name:    www.cisco.com
Address:  198.133.219.25

> cisco.netacad.net
Server:  dns-sj.cisco.com
Address:  171.70.168.183

Non-authoritative answer:
Name:    cisco.netacad.net
Address:  128.107.229.50

>
```

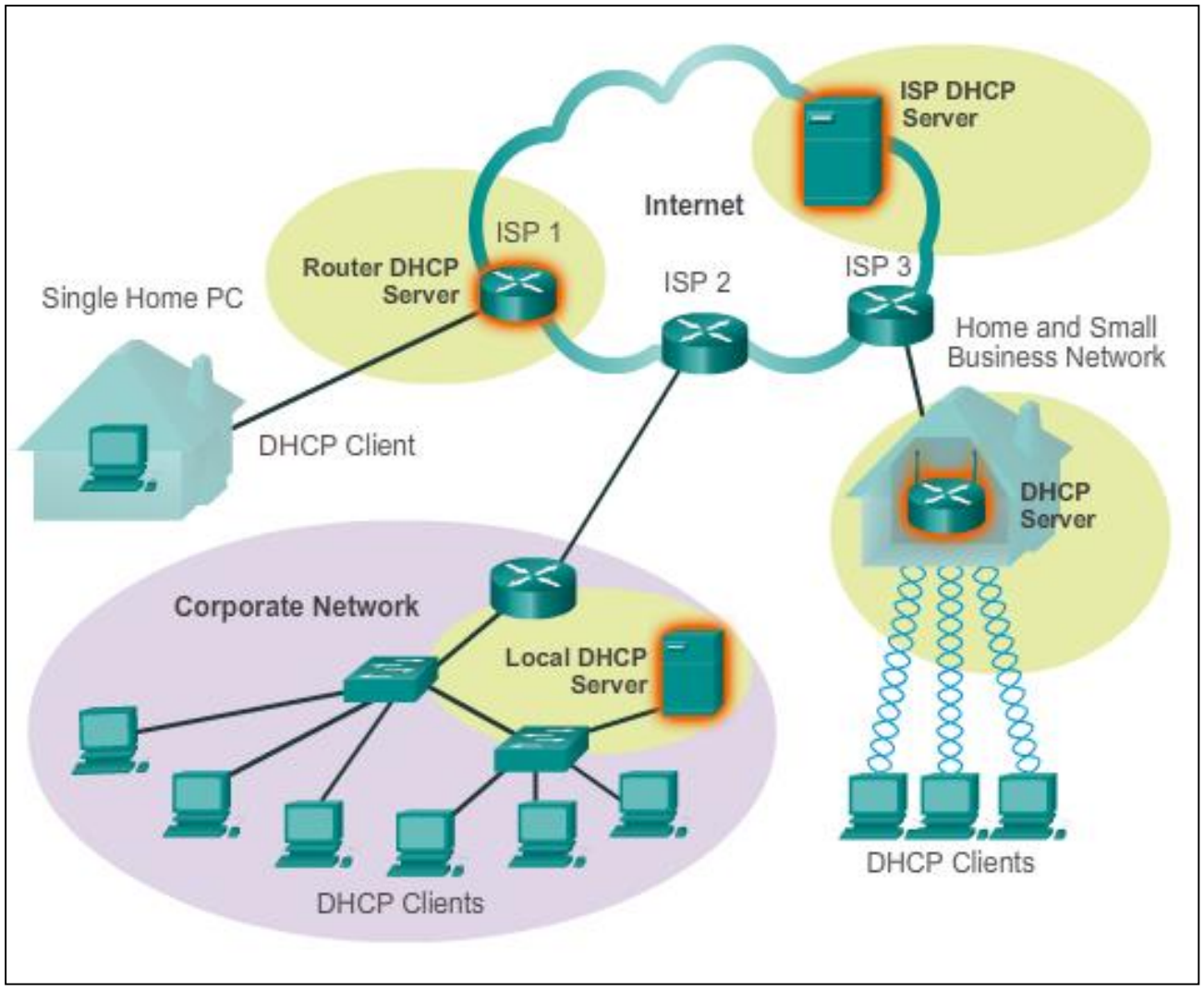

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Dinamikus állomáskonfiguráló protokoll

- A DHCP lehetővé teszi, hogy egy állomás a hálózatra csatlakozásakor dinamikusan kaphasson IP-címet.
- Kapcsolatba lép egy DHCP-szerverrel és kér tőle egy IP-címet. A DHCP-szerver választ egy címet a hatókörnek (pool) nevezett, előre konfigurált címtartományból és egy meghatározott időtartamra kiutalja (bérbe adja) azt az állomásnak.
- DHCP-t használunk általában az általános célú állomásokon, mint a végfelhasználói berendezéseken, és statikus címzést használunk a hálózati eszközökön, mint az átjárókon, kapcsolókon, szervereken és nyomtatókon.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

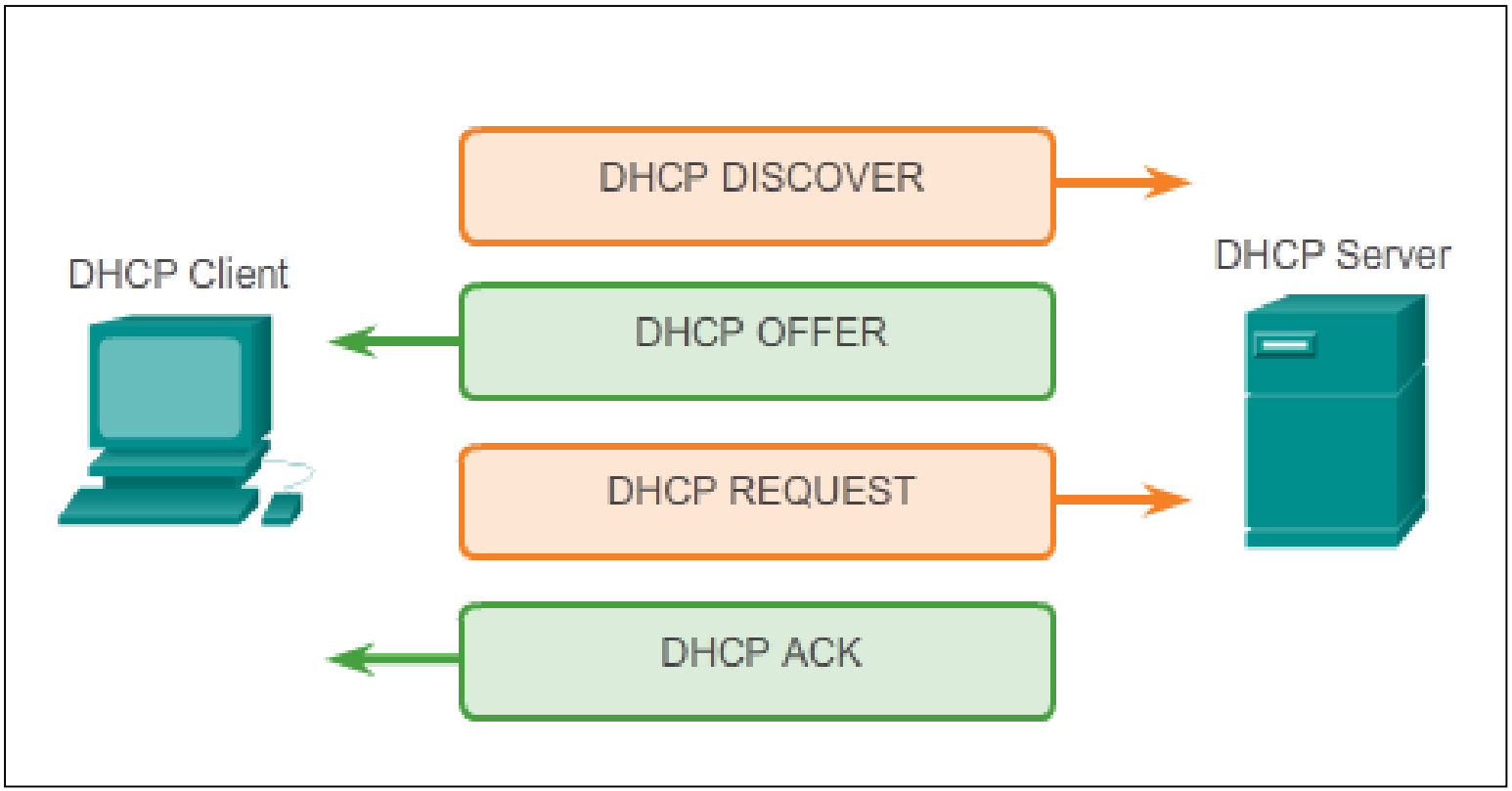
Dinamikus állomáskonfiguráló protokoll (folyt.)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IP-címzési szolgáltatások biztosítása

A DHCP működése



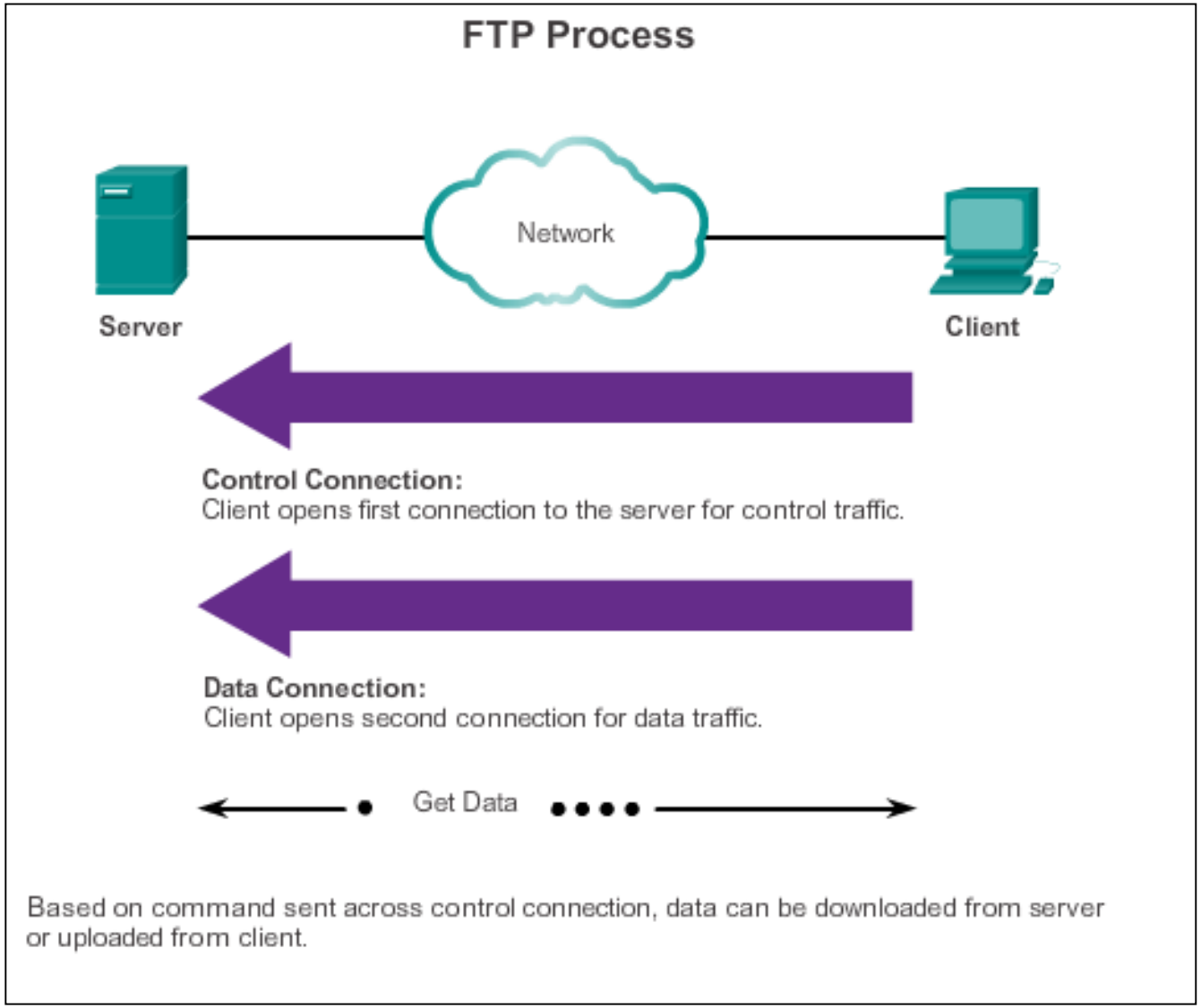
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Fájlátviteli protokoll

- Az FTP-t egy kliens és egy szerver közötti adatátvitelre fejlesztették ki.
- Az FTP-kliens egy FTP-démont (FTPd) futtató szerverről való adatletöltésre vagy arra történő adatfeltöltésre szolgáló alkalmazás.
- A kliens és a szerver közötti sikeres adatátvitelhez az FTP két kapcsolatot igényel. Egyet a parancsoknak és a válaszoknak, a másikat pedig a tényleges fájlátvitelhez.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

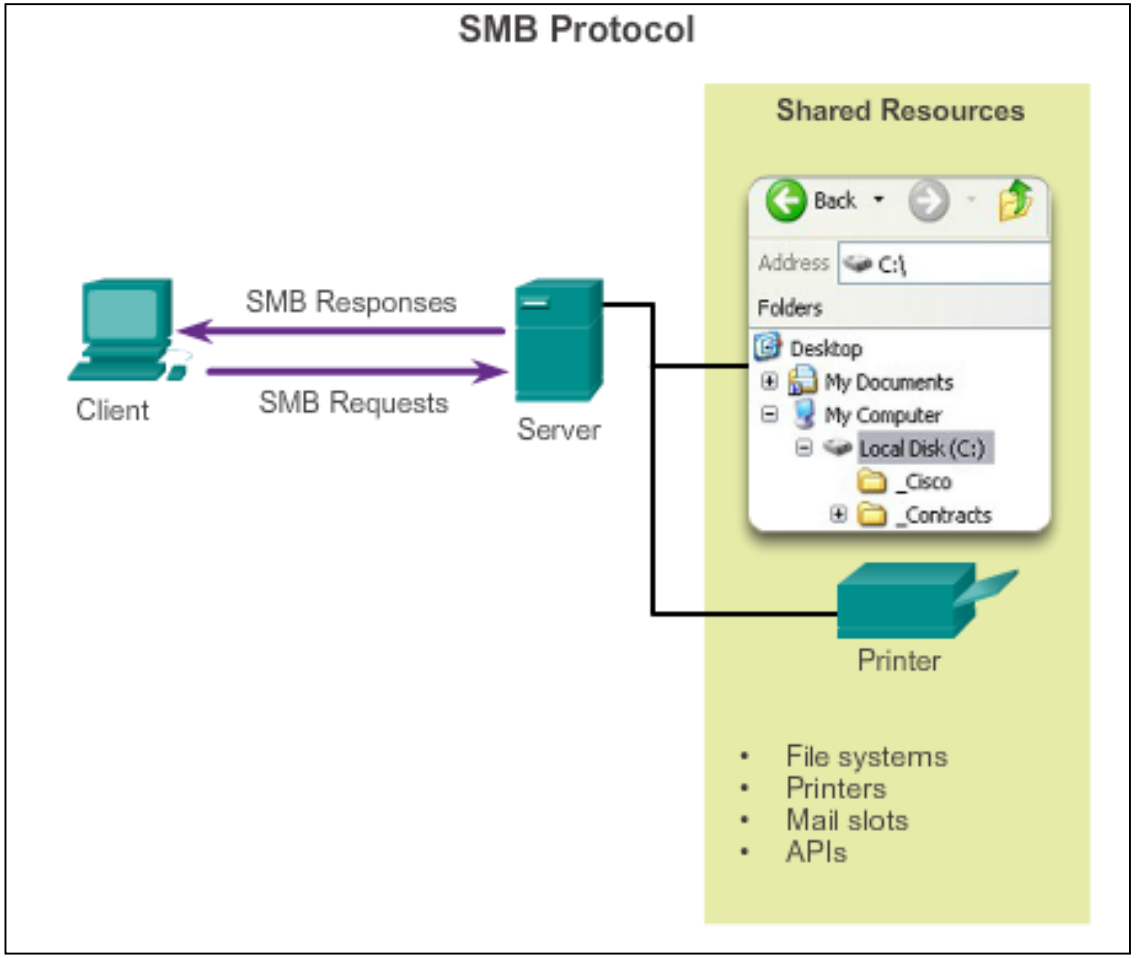
Fájlátviteli protokoll (folyt.)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Server Message Block

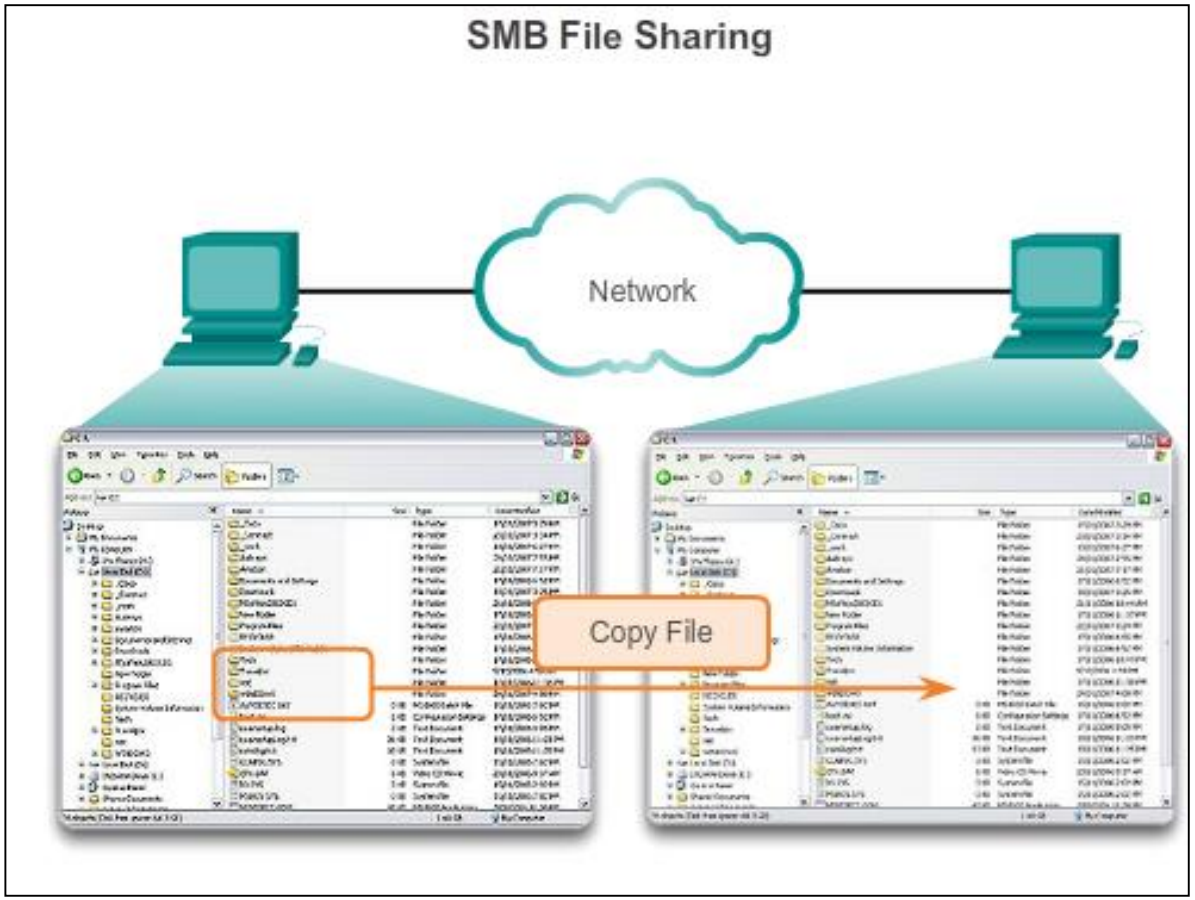
- A kliensek tartós kapcsolatokat építenek ki a szerverekkel
- A kapcsolat létrejötte után a kliens felhasználója a szerveren lévő erőforrásokat helyi erőforrásként tudja elérni.



SMB is a client-server, request-response protocol. Servers can make their resources available to clients on the network.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Server Message Block (folyt.)



Egy fájl másolása egyik PC-ről a másikra az SMB protokollt használó Windows Explorer segítségével megoldható.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

10.3 Az üzenet ami a világon mindenüvé elhallatszott

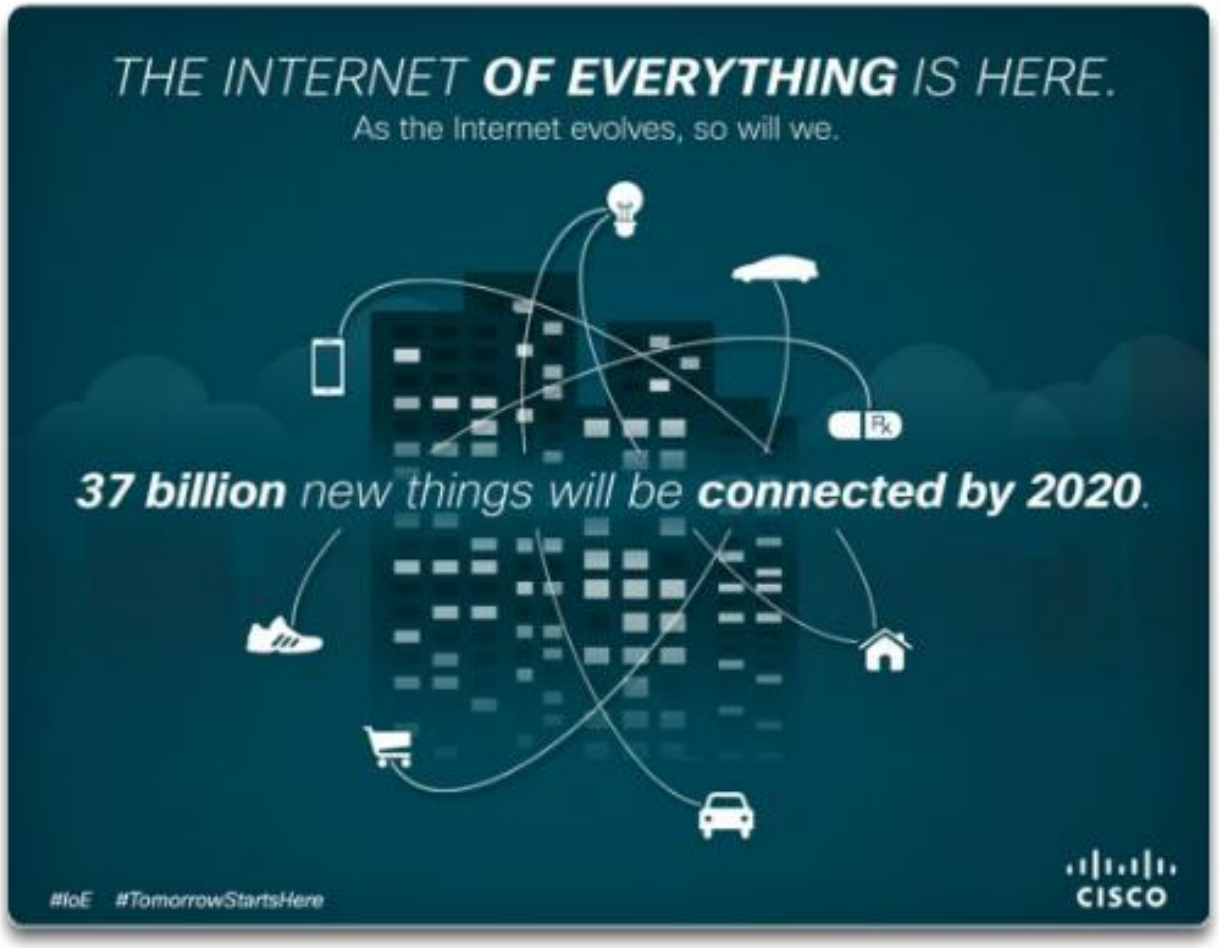


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

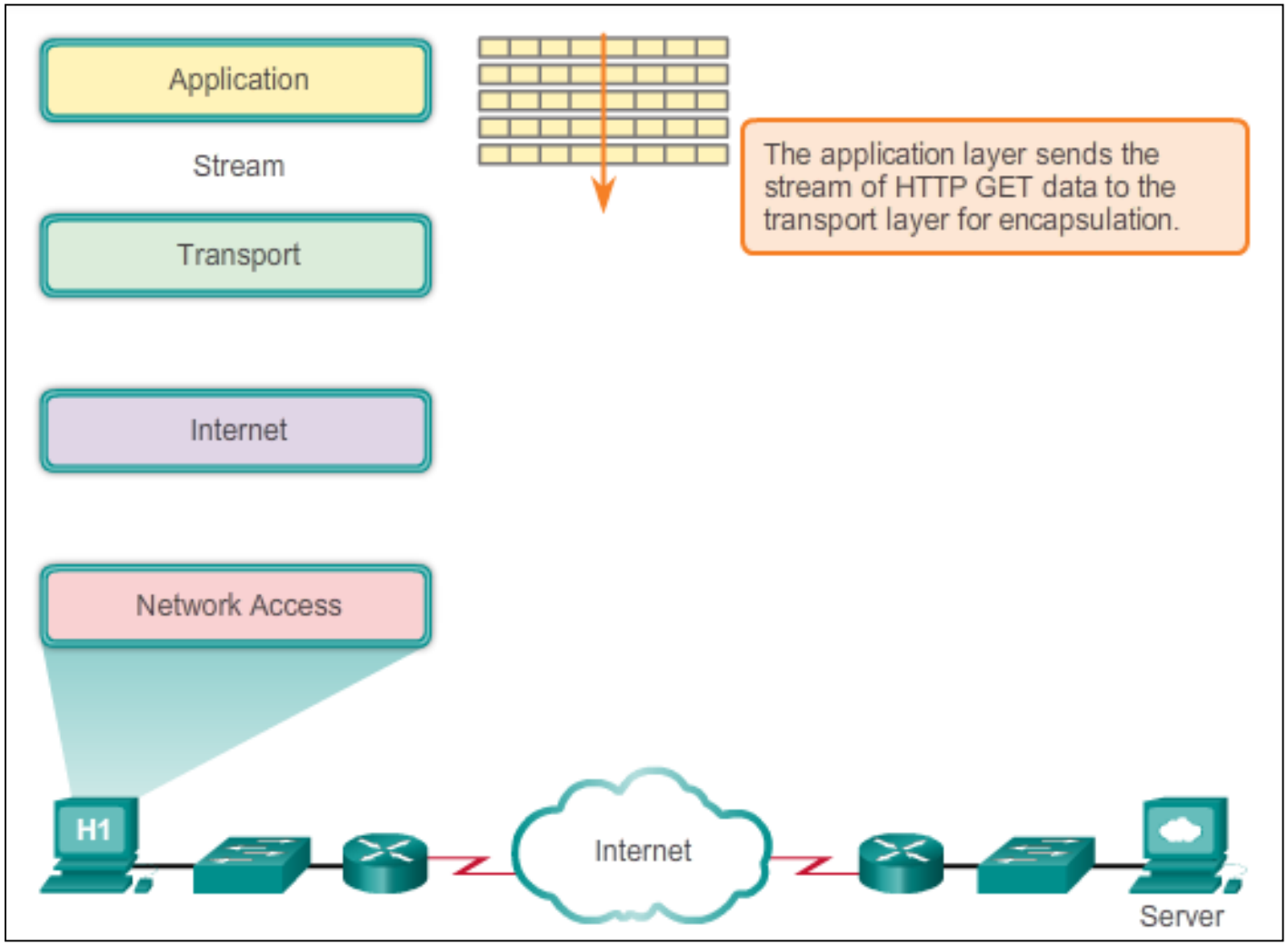
Mozgassuk!

A tárgyak internete



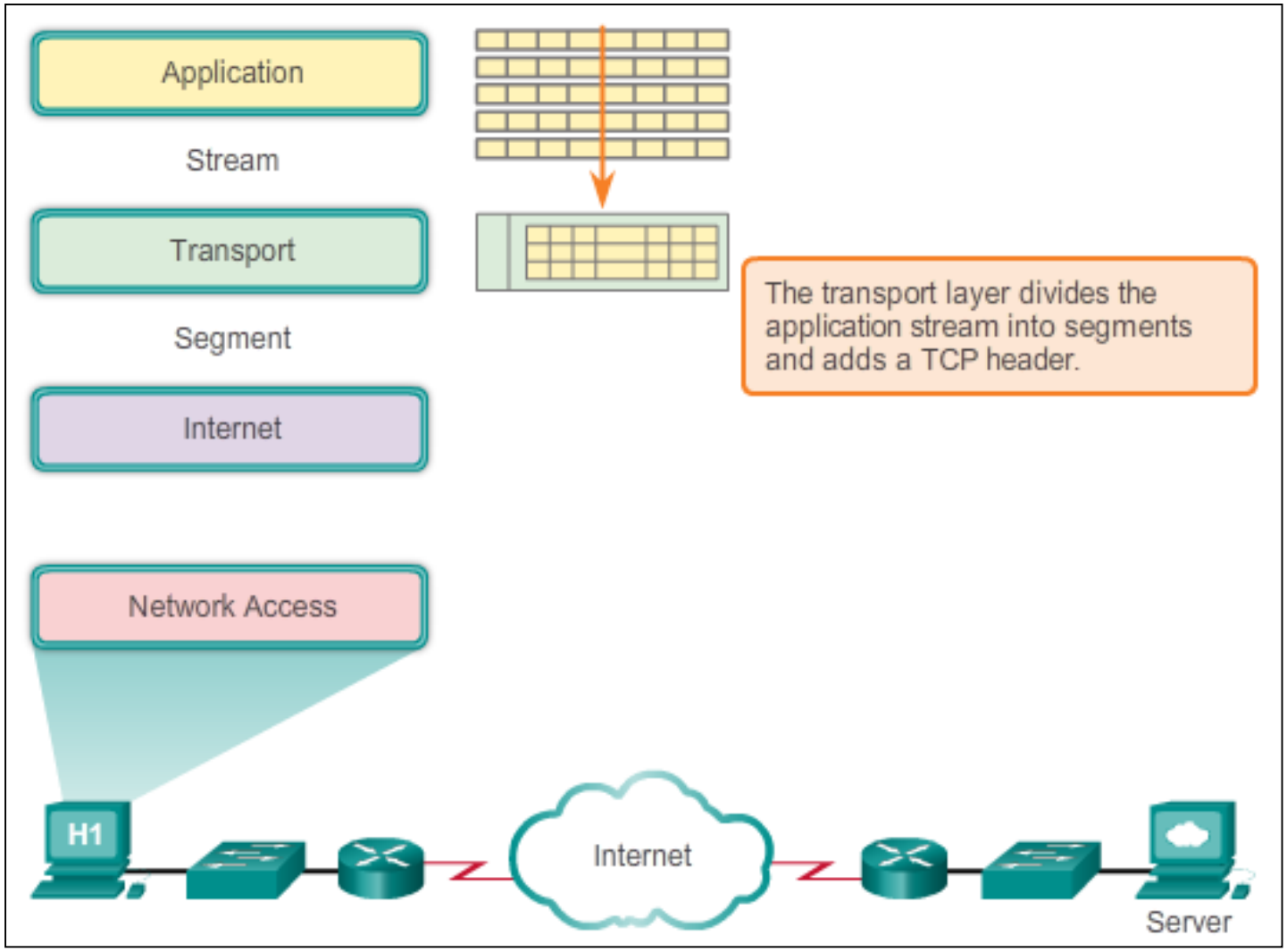
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az üzenet átmegy a hálózaton



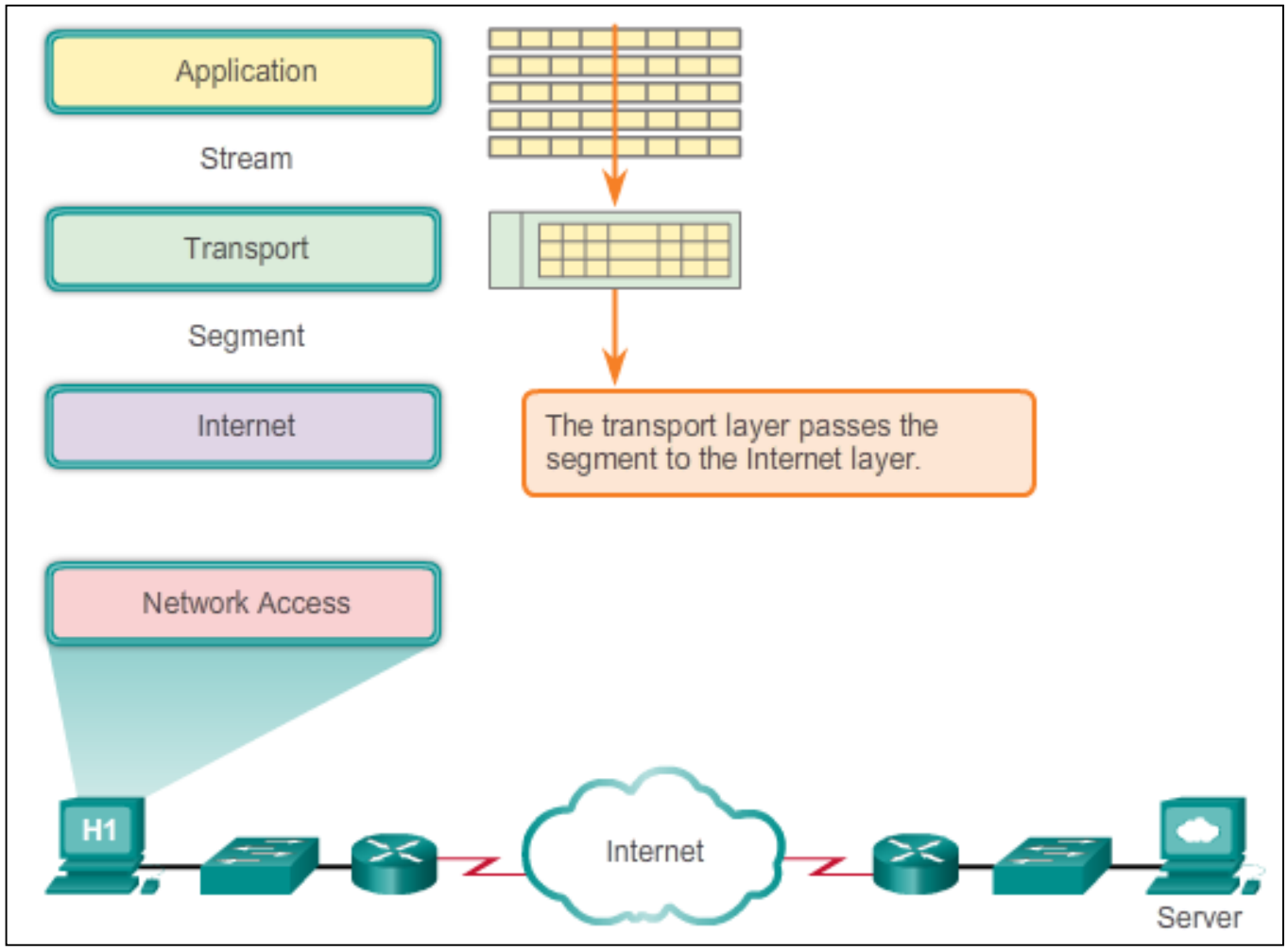
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az üzenet átmegy a hálózaton (folyt.)



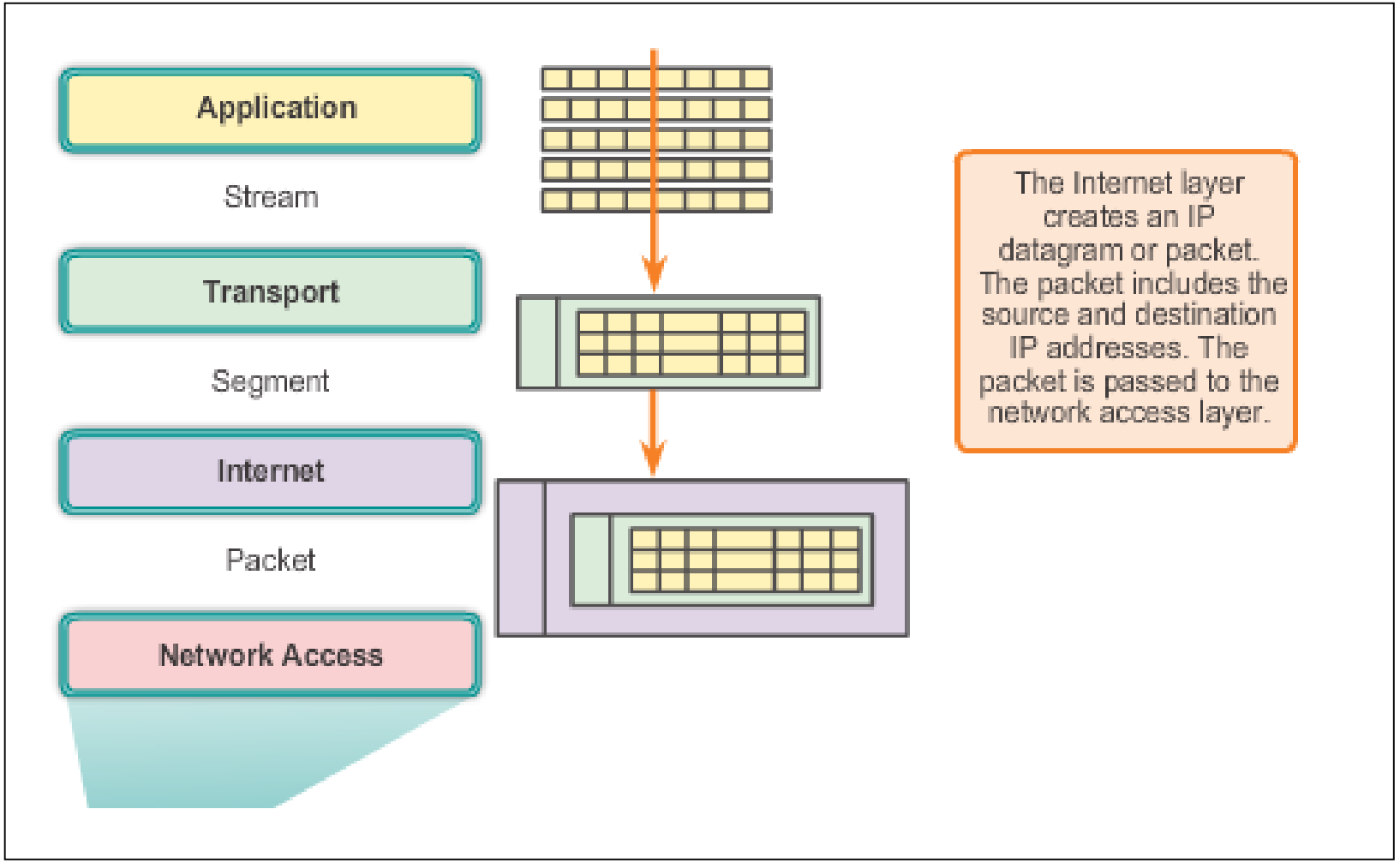
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az üzenet átmegy a hálózaton (folyt.)



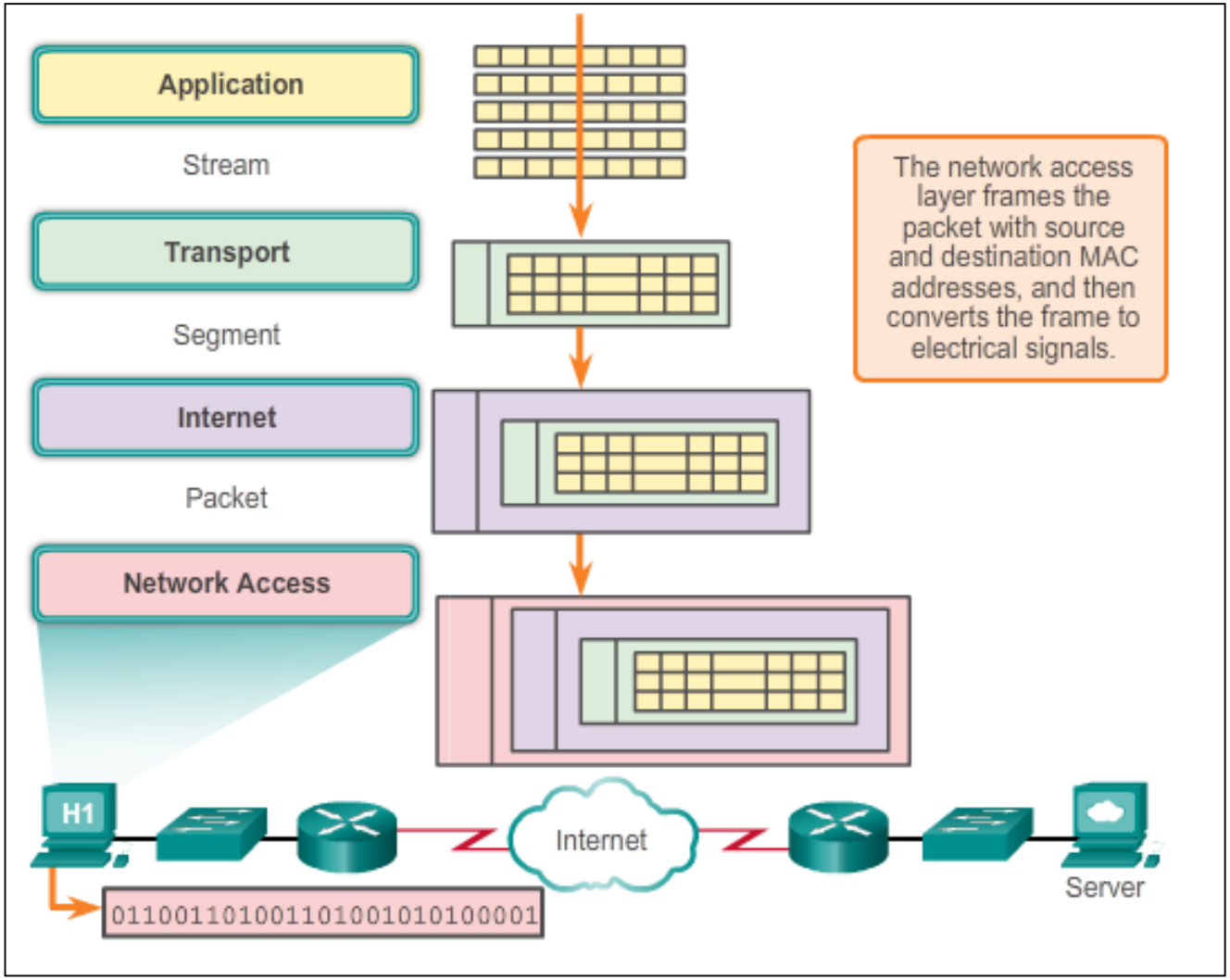
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Az adatok eljuttatása a célállomáshoz



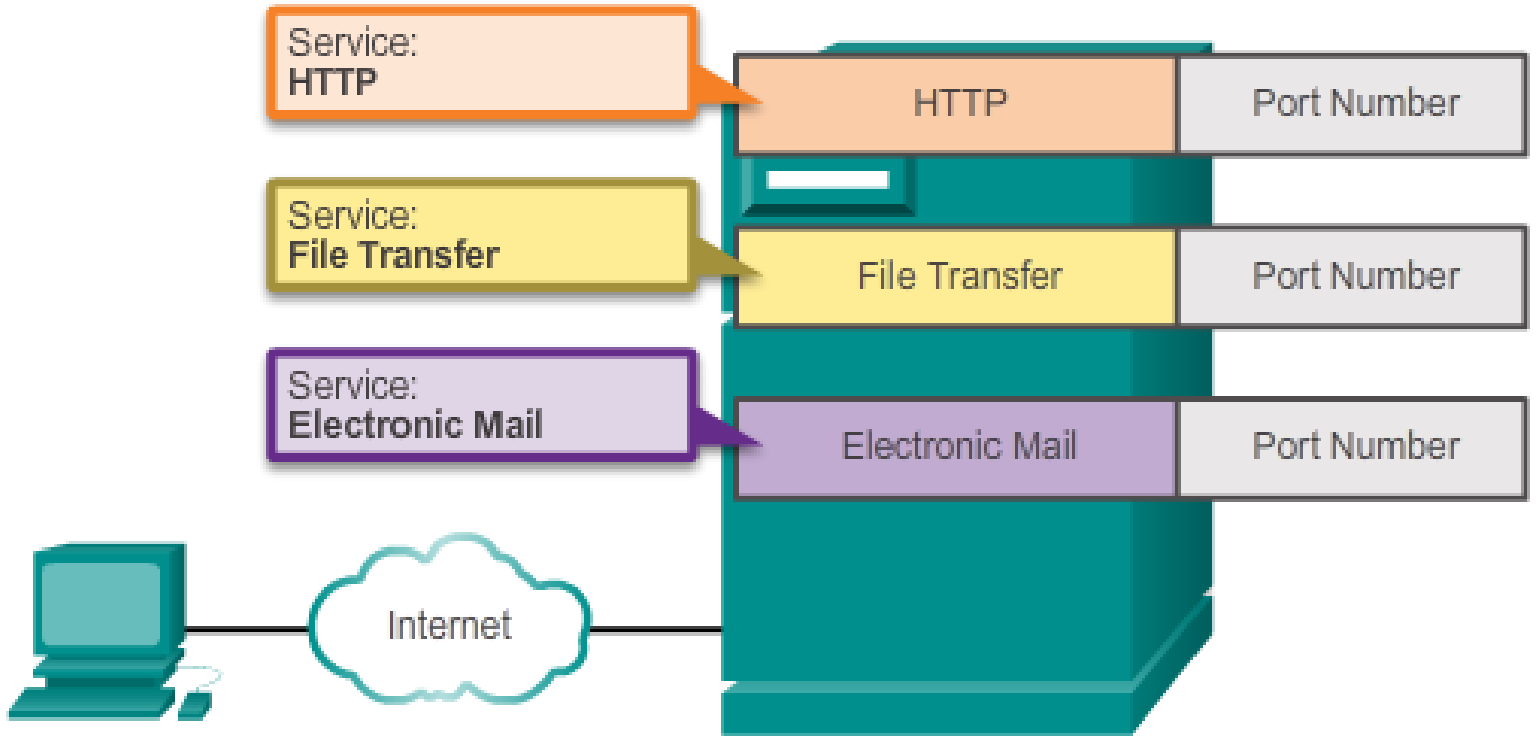
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az adatok átvitele különböző hálózatokon keresztül



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az adatok eljuttatása a megfelelő alkalmazáshoz



A végberendezésnél a szolgáltatás port száma alapján irányítódik az adat a megfelelő párbeszédekhez.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- Az alkalmazások azok a számítógépes programok, amelyekkel a felhasználó kapcsolatban áll, és amelyek a felhasználó kérésére az adatátviteli folyamatot kezdeményezik.
- A szolgáltatások olyan háttérprogramok, amelyek az alkalmazási réteg és a hálózati modell alsóbb rétegei között biztosítanak összeköttetést.
- A protokollok megállapodáson alapuló szabályoknak és folyamatoknak egy olyan struktúráját biztosítják, amely lehetővé teszi, hogy egy adott eszköz szolgáltatásai képesek legyenek különböző hálózati eszközöktől adatokat fogadni és azokra adatokat küldeni.
- A HTTP teszi lehetővé a weboldalak végberendezésekhez való eljutását.
- Az SMTP, a POP, és az IMAP az e-mailek küldését és fogadását biztosítják.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- Az SMB és az FTP lehetővé teszik, hogy a felhasználók fájlokat osszanak meg.
- A P2P alkalmazások különböző médiatartalmak megosztását könnyítik meg a felhasználóknak.
- A DNS az emberek számára könnyen értelmezhető neveket alakítja át a hálózat által is használható numerikus címekké.
- Mindezek az elemek együtt dolgoznak az alkalmazási rétegben.
- Az alkalmazási réteg teszi lehetővé, hogy a felhasználók dogozzanak és játszanak az Interneten.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.